

산업전환 공동훈련센터(KTR) AI 교육과정개발 반영 교육로드맵 체계 구축 [제안서]

발주기관: (재)한국화학융합시험연구원

제안기관: 시애틀컨설팅 주식회사

Contents

I	업체 현황	03	IV	과업수행 조직 및 관리	31
	1. 일반현황	04		1. 수행조직 구성 및 체계	32
	2. 조직 및 경영상태	05		2. 추진일정	33
	3. 주요 사업내용 및 실적	06		3. 사업 관리방안	34
				4. 참여인력 및 이력사항	37
II	제안 개요	07	V	예산	39
	1. 제안 목적 및 내용	08		1. 세부 산출내역서	40
	2. 제안 특징과 장점	11			
	3. 기대효과	13			
III	과업수행 계획	14			
	1. 과업수행체계	15			
	2. 세부 수행 방안	16			

기술평가 항목 목차

구분		평가항목	평가기준	제안서 목차	배점
기술 능력 평가 (80점)	정성평가 (70점)	과업 이해도	• 과업 목표에 대한 이해도	II. 제안 개요 2. 제안 목적 및 내용 - 8p~13p	10점
		과업 내용 및 결과물 제출의 구체성	• 과업 범위 설정의 적절성	II. 제안 개요 2. 제안 목적 및 전략 - 8p~10p III. 과업수행 계획 1. 과업수행체계 - 15p	10점
			• 활용과 적용이 원활한 과업 결과물의 구체적 제시	III. 과업수행 계획 2. 세부 수행 방안 - 16p~30p	
		추진전략의 우수성	• 과업 추진 방법론의 논리성	III. 과업수행 계획 - 15p~30p	15점
			• 과업 추진전략의 적절성	III. 과업수행 계획 1. 과업수행체계 - 15p	
		수행 방법의 합리성	• 과업 수행 프로세스의 구체성 및 합리성	III. 과업수행 계획 - 15p~30p	10점
		수행 조직의 적절성	• 수행체계 및 조직구성의 적절성	IV. 과업수행 조직 및 관리 1. 수행조직 구성 및 체계 - 32p	20점
			• 인력 활용계획의 구체성 및 적절성 * 전문가 Pool 및 활용계획 우수성	IV. 과업수행 조직 및 관리 2. 참여인력 이력사항 - 37p~38p	
	관리방안	• 일정관리, 품질관리, 프로젝트관리, 지원, 사후관리 부분에 대한 구체성	IV. 과업수행 조직 및 관리 2. 추진 일정 - 33p IV. 과업수행 조직 및 관리 3. 사업 관리방안 - 34p~36p	5점	
	정량평가 (10점)	경영상태	• 재무적 경영상태(신용평가등급)	I. 업체 현황 2. 조직 및 경영상태 - 5p	10점
주요 실적		주요 사업내용 및 실적		I. 업체 현황 3. 주요 사업내용 및 실적 - 6p	-
계					80점

I. 업체 현황

1. 일반현황
2. 조직 및 경영상태
3. 주요 사업내용 및 실적



제안기관은 귀 기관과의 지속적인 협업 경험과 HR 전문지식을 바탕으로 新기술 분야 직무분석 및 교육로드맵 수립 경험을 보유하고 있으며, 이를 통해 본 과업을 체계적으로 수행할 수 있는 역량과 관리 능력을 갖추고 있음.

일반현황

주요 연혁

회 사 명 시애틀컨설팅(주)

사업분야 전문, 과학 및 기술서비스업, 경영컨설팅업

주 소 서울특별시 금천구 가산디지털1로 131, B동12층(BYC하이시티)

설립연도 2012년 6월

해당부문 종사기간 2012년 6월 ~ 현재

2012 06 본사 설립
11 국가직무능력표준연구평가사업수행기관 지정 (한국기술교육대학교)

2013 02 내일 희망 일터 혁신 컨설팅 기관 지정 (노사발전재단)

2014 09 '국가인적자원개발 컨소시엄 사업관계자 역량 강화 과정 개발' (한국기술교육대학교)

2015 04 고용노동부 직업능력개발훈련기관 인증 획득
06 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정 (한국산업인력공단)

2016 06 NCS 개발 참여 전문가 역량 향상 과정 수행 기관 지정 (한국산업인력공단)
04 일터 혁신 컨설팅 지원 사업 수행 기관 지정 (고용노동부)

2017 03 일터 혁신 컨설팅 지원 사업 수행 기관 지정 (고용노동부)
12 NCS 개발 개선의견 전문가 검토 지원 사업 수행 기관 지정 (한국산업인력공단)

2018 04 일터 혁신 컨설팅 지원 사업 수행 기관 지정 (고용노동부)
NCS 개발 개선 참여 인력 역량 향상 과정 수행 기관 지정 (한국산업인력공단)

2019 03 일터 혁신 컨설팅 지원 사업 수행 기관 지정 (고용노동부)
04 '19 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정 (한국산업인력공단)

2020 03 기업수요 맞춤형 훈련 사업 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)
04 2020년도 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 선정 (산업인력공단)

2021 03 기업수요 맞춤형 훈련 사업 직무분석 및 훈련과정 개발 컨설팅사 지정 (한국전자기술연구원)

03 기업수요 맞춤형 훈련 사업 직무분석 및 훈련과정 개발 컨설팅사 지정 (국가임상시험지원재단)

12 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)

2022 05 산업전환 기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)
07 협약 기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 (국가임상시험지원재단)
08 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)

2023 04 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)
07 산업전환 대비 기업 맞춤형 진단 및 전략적 직무분석을 통한 훈련과정 및 로드맵 개발 (대한상공회의소)
산업전환 공동훈련센터 협약 기업 직무전환 컨설팅사 지정 (SK이노베이션)
11 협약 기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 (한국전자기술연구원)

2024 01 산업체 맞춤형 DX 작업 전환 요구 분석 과정 개발 컨설팅 (부산과학기술대학교)
02 NCS 기업활용 컨설팅 운영기관 지정 (한국산업인력공단)
04 2024년 산업전환 협약 기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발 (한국화학융합시험연구원)

05 협약 기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 (한국전자기술연구원)
2025 04 2025년 산업전환 협약 기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발 (한국화학융합시험연구원)

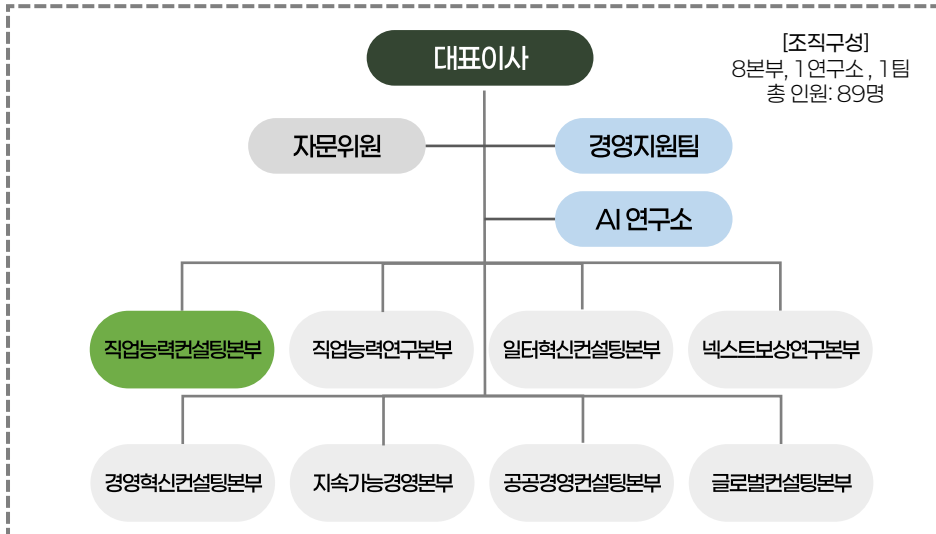
2025년 산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약 기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축 (한국화학융합시험연구원)

06 2025년도 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발 (대한상공회의소)



제안기관은 HR 종합컨설팅을 위한 HR분야의 전문화된 조직으로 구성되어 있으며 본 사업 수행에 적합한 직업능력컨설팅본부가 본 프로젝트 수행기관으로 지원함.

조직 전문성



구분	주요 사업내용	인원 (명)
직업능력컨설팅본부	HRD 컨설팅(직무분석, 역량모델링, 교육체계수립, 훈련과정 개발)/NCS 개발·개선	13
직업능력연구본부	NCS 개발·개선/ 직업능력개발 관련 정부 정책 연구/ 국가자격 및 민간자격 설계·운영/ 교육과정 기획·운영	9
일터혁신컨설팅본부	HRM 체계(임금 평가) 개선 컨설팅 / 안전한 일터 조성·노사파트너십 구축/장시간근로개선	18
넥스트보상연구본부	업종별 임금 모델 연구 및 설계, 최신 보상 트렌드 분석, 직무·성과 중심의 보상체계 고도화	5
경영혁신컨설팅본부	경영진단 및 중장기 전략 수립/ 신규 사업 개발/ 직무분석 기반 적정 인력 산정	17
지속가능경영본부	ESG 수준 진단 및 컨설팅/ 탄소중립 전략	7
공공경영컨설팅본부	공공부문 직무 중심 인사관리/ 공공정책 이행 전략 컨설팅	7
글로벌컨설팅본부	KOICA(한국국제협력단) 공적개발원조(ODA) 사업/ 글로벌 거버넌스 구축	9
AI컨설팅연구소	HR IT 솔루션 개발/ 데이터 기반 인적자원 관리 시스템 구축	2
경영지원팀	인사 총무·재무 관리	2
합계		89

※ 휴직 중인 인원 포함

기업경영상태

신용평가등급 확인서

NICE INFORMATION SERVICE CO.,LTD NICE INFORMATION SERVICE CO.,LTD NICE INFORMATION SERVICE CO.,LTD NICE INFORMATION SERVICE CO.,LTD NICE INFORMATION SERVICE CO.,LTD

시애틀컨설팅(주)

귀중

귀사의 의뢰에 따라 평가된 신용평가등급은 아래와 같음을 확인합니다.

회사명	시애틀컨설팅(주)
대표자	조세형
법인등록번호	110111-4886573
사업자번호	119-86-57311
주소	(08506) 서울 금천구 가산디지털1로 131, 12층 비1202호,비1203호,비
재무결산기준일	2024.12.31
등급평가일	2025.04.11
등급유효기간	2026.04.10
용도 및 제출처	적격심사 및 공공기관제출용

기업신용평가등급
(상용 회사채등급)

BBo

※ 경영상태: BBo 등급(10점 만점 중 9.5점)

제안기관은 최근 2년간 귀 기관과의 지속적인 사업 수행 경험을 보유하고 있으며, 본 사업 수행에 필요한 유사 실적과 경험을 갖추고 있음.

주요 사업 수행 실적 (5건 이내)

구분	사업명 및 수행내용	사업 기간	금액(원)	발주처
1	2025년도 기업수요 맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발	2025.06.13 ~ 2025.09.30	112,800,000	대한상공회의소 서울기술교육센터
2	2025년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	2025.04.09 ~ 2025.12.31	58,800,000	(재)한국화학융합시험연구원
3	산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축 용역	2025.04.15 ~ 2025.12.31	29,100,000	(재)한국화학융합시험연구원
4	2024년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	2024.04.29 ~ 2024.12.31	87,750,000	(재)한국화학융합시험연구원
5	협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 용역	2024.04.29 ~ 2024.12.31	115,200,000	한국전자기술연구원
합계(총 5건)			403,650,000 원	

II. 제안 개요

1. 제안 목적 및 내용
2. 제안 특징과 장점
3. 기대효과



AI와 AX 가속화에 따라 산업 및 직무 수행 방식이 변화하고 있으며, AI 도입 확산으로 산업 구조 변화에 따른 직무 혁신이 필요함.

AX는 생산성과 의사결정을 혁신하는 필수 전환

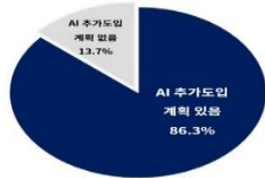
AI도입 AX의 필요성

- AI 기술의 빠른 발전과 함께 산업 전반에서 AI 도입이 가속화되며, 데이터 기반 의사결정 및 업무 자동화를 통한 생산성 향상이 핵심 경쟁요소로 부상하고 있음.
- 그러나 단순 기술 도입은 '무엇을 할 수 있는가'에 머무르며 실질적인 성과 창출에 한계가 있어, '어떤 가치를 창출할 것인가'의 AX 관점에서 업무 프로세스와 의사결정 방식의 전환이 요구됨.
- 다만 AX는 전략·조직·기술·데이터 등 복합적 요소가 결합된 전사 차원의 변화 영역이므로, 현실적인 출발점은 직무 수행 방식의 변화 대응으로 볼 수 있음.
- 이에 직무 기반 AI 활용 역량 확보는 기업의 핵심 과제로 부각되고 있으며, 이를 조직 내 확산·내재화하기 위한 체계적 접근이 요구됨.

AI기술 주요활용 분야(복수응답)



AI기술 추가도입 계획 여부



출처: 시활용률 30% AI 인프라 부족(한국데이터기업) 2024.08

업무방식의 변화

- 반복업무는 AI
- 사람은 전략적 판단과 의사결정 중심의 역할을 수행

데이터 기반 혁신

- 데이터 → 인사이트 → 실행으로 이어지는 구조를 통해 조직 전반의 혁신 촉진

조직 경쟁력 확보

- AX도입을 통해 지속적인 확보 및 미래대응이 가능

AX관점

- AX는 지속적인 경쟁력 확보를 위한 핵심 전략

AI기반 직무교육 및 교육체계 재설계

화학·바이오 산업에서의 AI 가속화

- 화학·바이오 산업 전반에서 AI 활용이 확산됨에 따라, 생산·연구·품질관리 등 주요 직무에서 요구되는 역량이 빠르게 변화하고 있음.
- 이에 따라, 기존 직무 중심 교육에서 벗어나, 데이터 분석 및 AI 활용 역량을 기반으로 한 교육체계 재설계의 필요성이 커지고 있음.
- AI는 대량의 데이터를 활용한 의사결정, 공정 최적화, 신약 개발 등 산업 전반의 혁신을 촉진하고 있어, 산업 변화에 대응할 수 있는 맞춤형 AI 기반 교육과정 구축이 요구됨.
- 또한 단순 기술 습득을 넘어 실무 적용 역량과 융합적 사고가 중요해짐에 따라, 직무별·수준별 교육 체계 고도화가 필수 과제로 부각되고 있음.

친환경 바이오 산업 구조에서의 AI 역할

연구 개발 지원

새로운 바이오 소재와 친환경 기술의 개발을 가속화하고, 실험 데이터를 분석하여 혁신을 촉진.

생산 공정 최적화

AI 알고리즘은 생산 과정에서 발생하는 데이터를 분석하여 최적의 조건을 찾아냄.

모델링 및 시뮬레이션

생태계와 환경에 미치는 영향을 모델링하여 친환경 솔루션의 효과를 예측.

출처: 산업통상자원부(시 산업 활용 확산 전략(2023), 한국산업기술진흥원(산업 디지털 전환 인력 양성 보고서(2023), 한국직업능력연구원(디지털 전환 시대 직무 변화와 역량(2022~2023))

25년 개선한 교육체계를 기반으로 AI 산업 수요를 반영한 단계별 교육 과정과 차세대 로드맵을 설계하여, 미래 산업 변화에 선제적으로 대응하고자 함.

25년 교육로드맵 체계 구축 주요 결과

핵심 과제	수행 과업	과업수행내용
협약기업 현황 및 산업환경 분석	산업분류체계 분석	• 협약기업 분류 기준 설정을 위해 산업분류체계(KSIC, ISIC, 바이오산업 등), 산업별역량체계(SQF), 기술분류체계 조사분석
	교육과정 현황 분석	• 교육트렌드 파악을 위해 바이오화학, 플라스틱, 의로기기산업 61개 과정 조사분석
	185개 협약기업 기초 분석	• (특징) 제조업(50%) , 도소매(27%), 전문·과학·기술 서비스업(18%) / 중소기업 83% • (제품/서비스) 플라스틱(14%), 화장품(19%), 의로기기(8%), 컨설팅/검사 지원서비스(18%)
	산업전환 진단지 개선 및 조사분석	• (개요) 기존 생산 중심의 설문지를 업종 관계없이 응답할 수 있도록 개편 • (설문 주요 결과) 산업환경 변화 대응 인력 부족(59%), 디지털 전환 및 자동화 추진 미흡(업계 평균 수준 41%, 다소 뒤처짐 40%) , 대부분 친환경 전환에 대해 일부 검토 및 계획만 진행(44%)
KTR 교육체계 및 과정 현황 분석	교육로드맵 및 교육과정 분석	• (교육 모듈) 단일 모듈 내 다수의 콘텐츠 포함 • (수준) 교육 수준 정의 부재 • (교육과정) 26년 운영 예정인 25개 과정의 내용, 관련 직무, 필요 경력, 과정 간 내용 연계성 등 분석
KTR 교육계획 및 교육로드맵 재수립	4개년 교육계획 수립	• 산업별 전략과 교육체계 개선 방안을 기반으로 연차별 전략과 실행 방안을 단계적으로 구성
	교육로드맵 재수립	• ① (교육 모듈) 산업 특화, 실무 공통, 인사이트 과정 으로 분류 후 직무 중심으로 세부 모듈 설계 • ② (수준) 재직자 경력 단계에 따라 3단계(주L10, 시L10, 프로) 설정 • ③ (과정 재배치) 모듈 및 수준 재설계 결과에 따라 교육과정 학습 경로 설정 후 재배치

26년 교육로드맵 고도화 방안

교육로드맵 고도화 방향



핵심 과제

KTR 맞춤형 AI 반영 과정 개발 필요

- 글로벌 AX 가속화, 정부의 AI 인재 양성 및 디지털 전환 정책 기조에 따라 AI 교육 수요 확대 추세 지속
- 다만, 기존 KTR 교육과정에서 다루는 **직무별 AI 요구 역량에 대해 심층 분석 후 개발 방향 설계 필요**

* KTR 자체 조사결과, AI 교육 필요성 **필요 96%**, AI 이해 수준 '기본수준' 59% [123명 기준]

친환경·AX 단계별 중장기 로드맵 개발

- '25년 산업전환 진단 결과, 185개 협약기업 중 111개(60%)가 Lv2. 전환 단계 진입
- 산업전환단계 ↔ 재직자 직무경력단계 ↔ AI 전환 단계를 통합적으로 연계하여, **AI 리더러시-실무 응용-고도화 등 수준별 교육과정 설계 및 신규 과정 개발 필요**

기존 교육로드맵 분석 및 친환경 바이오화학 AI 직무 역량 모델링

- 직무별 AI 적용 가능 영역 도출
- AI 직무의 핵심 스킬셋 도출

차세대('26~'30) AI 반영 교육로드맵 재수립 및 체계화

- 기존 교육과정 개편 및 AI 반영 교육체계 설계
- 차세대 AI 반영 교육체계 및 마스터플랜 고도화

직무 맞춤형 AI 교육과정 개발 및 상세 커리큘럼 설계

- 직무별 수준별로 구체화된 5개년 교육로드맵 고도화 필요

제안 배경에 따른 제안 목적과 이를 달성하기 위한 핵심 과제 및 과업 범위는 다음과 같음.

“

**기존 KTR 교육로드맵에 AI 기술을 체계적으로 이식하여
협약기업의 친환경 및 AI 전환 대응력을 극대화 하는 차세대 산업전환 교육 표준 모델 구축**

”

핵심 과제	수행 과업	세부 목표
① 기존 교육로드맵 분석 및 친환경 바이오화학 AI 직무 역량 모델링	• 현행 교육체계와 협약기업 직무현황 분석 • AI 도입 시급성에 따른 우선순위 선정 • 직무별 요구되는 AI 핵심역량과 스킬셋 도출	KTR 교육로드맵 재정립의 근거 및 기준 마련
② 차세대('26~'30) AI 반영 교육로드맵 재수립 및 체계화	• 친환경 바이오화학 산업의 저탄소·디지털 전환 흐름을 반영하여 기존 교육체계 개편 • 5개년도('26~'30) 단계별 AI 융합 마스터플랜 수립 • 직무별 경력단계 및 산업전환 단계별 KTR 협약기업 맞춤형 교육로드맵 재설계	KTR 중장기 발전 전략에 부합하는 5개년도 AI 융합 교육 계획 수립
③ 직무 맞춤형 AI 교육과정 개발 및 상세 커리큘럼 설계	• 기존 교육과정 개편 방향 설계 및 내용 고도화 • 신규 AI 교육 콘텐츠 기획	단기 및 중장기적 AI 교육과정 콘텐츠 설계

본 용역을 성공적으로 추진하기 위해, 다음과 같이 사업의 특징을 분석하고 제안기관의 특·장점은 다음과 같음.

사업의 특징

- **첫째**, 본 사업은 기존 교육과정을 기반으로 AI 기술을 반영하여 교육로드맵을 개편하는 사업으로, 기존 교육체계를 AI 기반 교육체계로 전환하기 위해 산업 동향, AI 관련 동향, 기존 교육과정 현황 등에 대한 조사·분석을 통해 유의미한 시사점 도출이 필요함
- **둘째**, KTR 협약기업의 직무 및 산업 특성을 반영한 AI 교육체계 설계가 요구되므로 협약기업과 친환경 바이오화학 산업에 대한 이해, 데이터 분석 역량, 기업 수요를 반영할 수 있는 전문성이 함께 요구됨
- **셋째**, 5개년도 교육로드맵의 체계적인 운영을 위해 산업전환 공동훈련센터의 중장기 운영 방향 설정이 요구되며, 협약기업의 훈련과정 개발 결과물 반영 등 유관 사업과의 연계를 통한 교육체계 고도화가 필요함

제안기관 특·장점

- **첫째**, 제안기관은 AI 특화 공동훈련센터 AX 진단 컨설팅 도구 개발 수행 경험을 통해 **AX 관련 기술 및 산업 변화에 대한 이해도를 보유하고 있음**.
- 이를 바탕으로 AI 기술 및 산업 동향을 교육체계에 반영하고, 산업 및 협약기업의 특성을 고려한 AI 전환 수준 진단과 교육체계 적용이 가능함.

※ 한국산업인력공단「컨소시엄 공동훈련참여기업 AX(인공지능전환) 진단 컨설팅 도구 개발」용역 수행 중

- **둘째**, 제안기관은 직무분석, 교육체계 설계, 수요조사·분석 등 다양한 사업 수행 경험을 보유하고 있어 KTR 맞춤형 교육체계 설계가 가능함.
- 또한 **친환경 바이오화학 산업 분야 자문위원 및 기관** (*한국바이오플라스틱협회, 한국바이오협회 등*)을 중심으로 **전문가 Pool을 확보**하고 있어, 산업 전문성을 반영한 교육과정 설계와 현장 적합성 검증이 가능함.

- **셋째**, 제안기관은 「'24~'25년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발」 사업을 **연속 수행 경험을 보유하고 있으며**, 당해 연도 사업 추진 또한 계획 중임. 사업의 지속 수행 경험을 바탕으로 **사업 결과물 간 연계를 통해 교육로드맵을 고도화** 하겠음.

본 사업의 성공적 수행을 위한 핵심 이슈별 주요 접근 전략은 다음과 같음.

핵심 이슈별 주요 접근 전략

▶ AI 교육과정 개발을 기존 교육로드맵에 어떻게 반영하고 연계할 것인가?

Self-question 1

기존 교육과정 분석 및
AI 역량모델링은 무엇을
위함인가?

- 직무-교육-AI 간 연계 기준을 '스킬'로 정렬하고, 이를 기반으로 교육 과정을 재구조화하여 AI 반영 로드맵 재설계 방향과 기준 마련

- (예1) (과정명) 친환경 화장품 브랜드링 기본 실무 → (스킬셋) 친환경 화장품 브랜드링 기획, 친환경 화장품 브랜드링 디자인
- (예2) (AI 직무역량명) 생성형 AI 업무 문서 작성 → (스킬셋) AI 활용 보고서 기획서 초안 작성, AI 활용 이메일-공문 작성, AI 활용 기술문서 매뉴얼 초안 작성

Self-question 2

기존 과정에 적용 가능한 AI
스킬은 어떻게 도출할
것인가?

- 기존 교육과정별 스킬과 AI 직무역량별 스킬을 매핑하여 직무별 AI 적용 가능 영역 확인
- 기존 스킬과 AI 직무역량을 융합하여 'KTR 특화 AI 융합 스킬' 도출

- (예) 친환경 화장품 브랜드링 기획 + AI 활용 기획서 초안 작성 + AI 활용 경쟁사 시장정보 수집 = AI 기반 친환경 화장품 브랜드링 기획

Self-question 3

KTR 특화 직무 맞춤형 AI
교육과정은 어떻게
차별화할 것인가?

- 'AI 도구 활용법' 중심의 교육 과정에서 '실무/실습형 교육'으로 고도화하기 위해 산업현장 전문가-AI 전문가-교육훈련전문가-KTR 교육 담당자 등 다양한 이해관계자가 참석하는 개발회의 운영

▶ 중장기 교육로드맵 체계 구축을 위해 고려해야 할 사항은 무엇인가?

Self-question 4

협약기업의 AX 수준, AI
교육 수요는 어떻게 반영할
것인가?

- 협약기업 대상 수요조사를 통해 교육과정의 개발 우선순위 및 적용 범위를 설정
- 연구진 및 전문가가 도출한 AI 융합 스킬 외에도 산업현장의 추가 수요 발굴

Self-question 5

단기-중장기 교육로드맵
수립 기준은 무엇인가?

- 협약기업 산업전환 및 AI 전환 단계, AI 활용 역량, KTR 내 AI 교육 데이터 및 인프라 구축 현황 등 고려하여 AI 적용 우선순위에 따라 단기('26)-중기('27~'29)-장기('30) 마스터플랜 수립

Self-question 6

AI 교육과정 개편·개발의
전문성 확보는 어떻게 할
것인가?

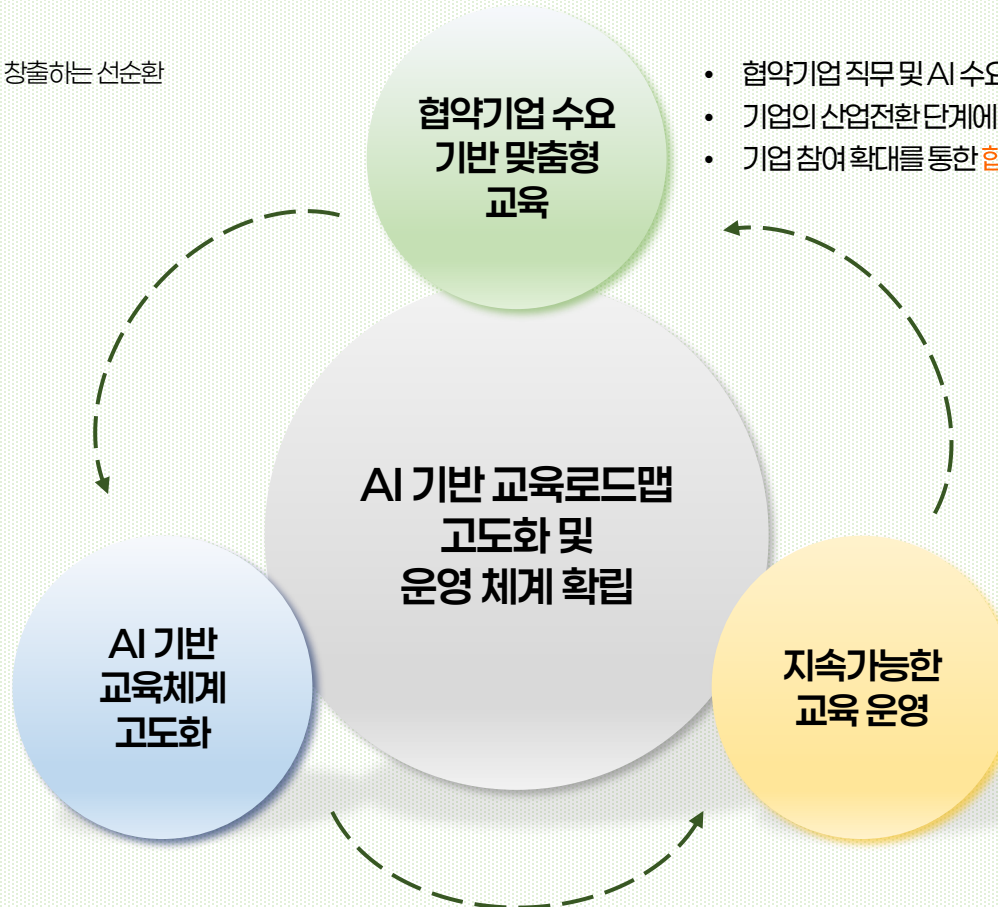
- 산업전환 컨설팅, AX 진단 컨설팅 도구 개발, 기업수요 맞춤형 등 다양한 컨설팅/연구용역 수행 경험으로 확보한 친환경 바이오화학·저탄소·AI 전문가 Pool 활용

본 사업으로 인해 예상되는 기대효과는 다음과 같음.

[선순환 3요소]

- 각 기대효과는 상호 연계되어 시너지를 창출하는 선순환 구조로 작용함

- 기존 교육과정과 AI 교육과정 연계를 통해 **AI 융합 교육체계 고도화**
- 직무별 AI 활용 영역과 요구 역량을 도출하여 **직무 중심 교육체계 확립**
- 단계별 교육로드맵을 통해 **산업전환 대응 교육체계 구축**



- 협약기업 직무 및 AI 수요를 반영한 **맞춤형 교육체계 구축**
- 기업의 산업전환 단계에 맞는 **수준별 교육 지원 체계 마련**
- 기업 참여 확대를 통한 **협력 기반 강화 및 교육 실효성 제고**

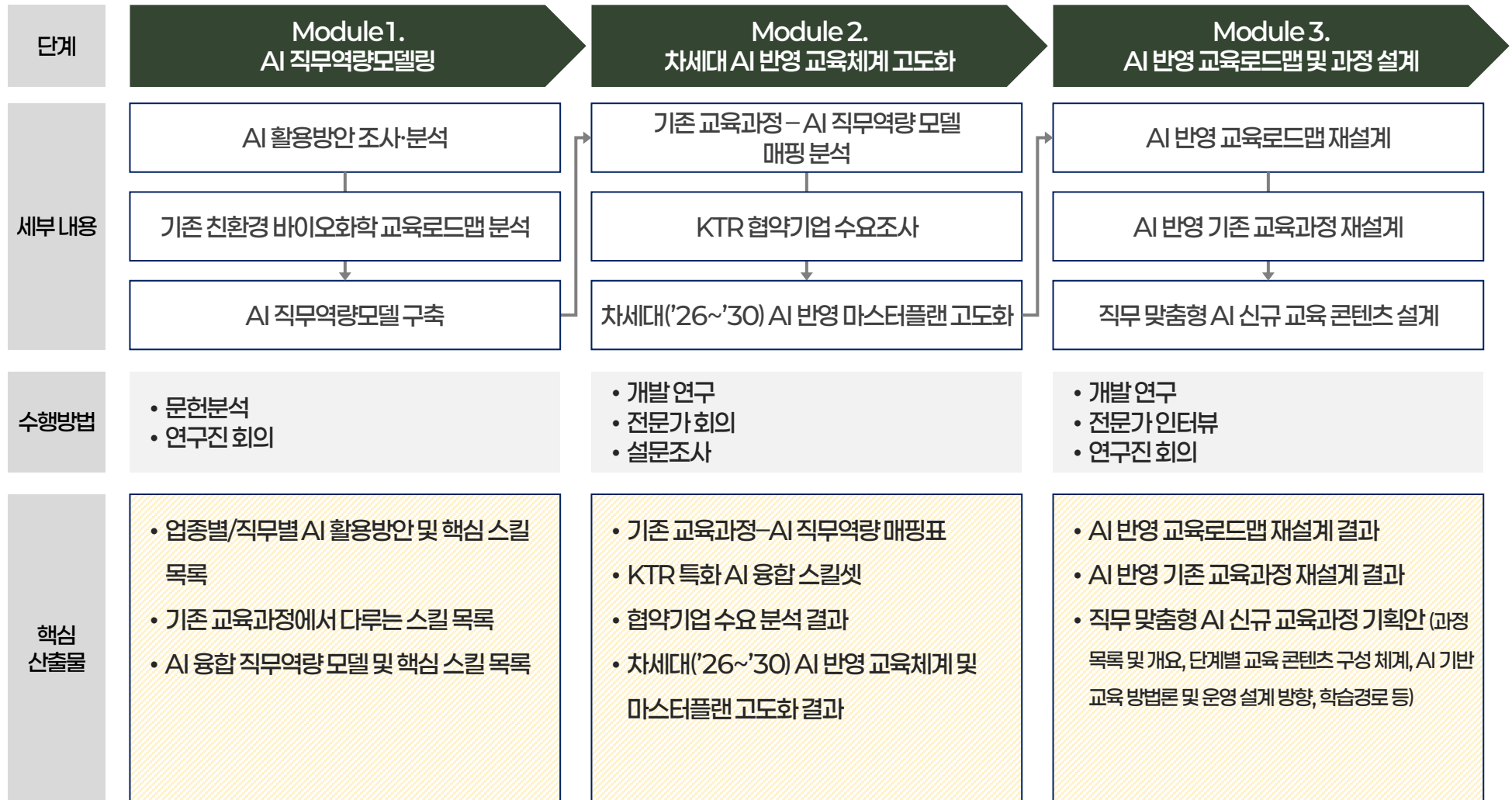
- 단계별 교육로드맵에 따라 교육과정을 체계적으로 운영하여 **직무별 수준에 맞는 교육 지원**
- 중장기 교육 계획 수립을 통해 **지속가능한 교육 운영 기반 마련**
- AI 기반 교육과정 도출을 통해 **산업전환 대응 선도 교육기관으로 도약**

III. 과업수행계획

1. 과업수행체계
2. 세부 수행 방안
3. 추진 일정



제안요청서 과업 내용을 기반으로 본 사업의 Framework을 총 3개 Module, 9개 Step으로 재구조화 함.



업종별 AI 활용방안 조사 결과, **제조는 공정 최적화**, **물류는 운영 효율화**, **IT는 서비스 고도화**, **금융은 고객 경험 강화 및 이상 감지** 등 산업별 특성에 맞는 AI 활용이 확대되고 있음.

업종별 AI 활용방안

구분	AI 활용방안	활용 Tool
제조	- 품질관리 및 검사 - 예측 유지보수 - 생산 계획 및 수요 예측 - 디지털 트윈 및 자율제조	- MES/ERP/더존연동 (데이터 구축) - Python (데이터 분석, 예측) - 비전 AI (Cognex, Keyence) - Power BI / Tableau
물류	- 수요 예측 - 배송 경로 최적화 (최단/최적 배송 경로 생성) - 상품 자동 분류 및 피킹 작업 자동화 - 재고 관리	- Python (물량 예측 데이터 분석) - OR-Tools, 지도 API (경로 최적화) - 비전 AI, (물류 자동화) - ERP WMS (재고 관리) - BI (데이터 분석)
IT	- 예지보전 - 설비 이상 탐지 - 고장 원인 분석 자동화 - IoT 센서 기반 설비 상태 모니터링	- Python (품질 이상 탐지, 고장 원인 분석) - IoT + 머신러닝 - Azure IoT (센서 데이터 이상 탐지)
검사서비스	- 제품 표면, 결함 자동 검사 → 불량, 결함 검출 - 문서 검증 - 시험 데이터 자동 분석, 이상값 탐지 - 위험 및 안전 검사	- Python (Pandas) (데이터 분석) - 비전 AI (Cognex, Keyence, 라온피플, 딥러닝(결함 검출)) - 네이버 CLOVA OCR, NLP (인증서, 시험 문서 오류 자동 검출)
섬유	- 원단 불량 검사 - 생산 공정 최적화 - 수요 예측 및 생산 계획 - 색상/패턴 품질 관리	- 비전 AI (Cognex, Keyence, 라온피플, 딥러닝(원단 결함 검출)) - Python (이미지 처리, 데이터 분석, 수요 예측) - OpenCV (이미지 분석 AI)
금융	- 초개인화 자산 관리 - AI 기반 자금세탁 방지 솔루션 등 이상외화 송금 탐지 - AI 챗봇 - 무인 점포 / AI 뱅커 운영	- 생성형 AI (LLM 기반) - 머신러닝 (데이터 분석) - 딥러닝 (신용 평가, 문서 처리 자동화, FDS)

업종별 AI 적용 국내 사례

제조(현대자동차)	물류(대한통운)	IT(카카오, 네이버)
■ 삼성전자: 비전 AI(딥러닝) 기반 불량 검사 시스템 도입 → 불량 검출 정확도 향상 및 시간 단축 ■ 현대자동차: AI 공정 데이터 분석 적용 → 생산 라인 효율성 증가 및 불량률 감소 ■ 현대중공업: 자체 스마트 조선소(FOS), 디지털 트윈 → 생산성 향상, 불량 감소, 안전성 개선	■ 대한통운: AI 기반 물류 플랫폼 (e-Flex), RPA, OCR, AI 휴머노이드 로봇 (자체 AI + 협력사로봇) - 효과: 물류 처리 속도 증가, 인건비 및 운영비 절감, 배송 효율 향상, AI 분류 및 데이터 기반 운영으로 배송의 정확도 향상	■ 카카오: AI 추천 알고리즘 및 NLP(자연어 처리) 적용 → 사용자 맞춤형 서비스 제공 및 이용률 증가 ■ 네이버: AI 챗봇 및 NLP(자연어 처리) 적용 → 고객 응대 자동화 및 운영 효율 향상
검사서비스(KTL, KCL)	섬유(코오롱)	금융(신한, HSBC)
■ KTL(한국산업기술시험원): AI 이미지 판독 시스템 도입 → 검사 정확도 향상 및 판정 시간 단축 ■ KCL(한국건설생활환경시험연구원): 딥러닝 기반 시험, 검사 자동화 → 신뢰성 확보 및 업무 효율 개선	■ 코오롱: AI 품질 분석 시스템 적용 → 불량률 감소 및 생산성 향상 ■ 효성: 비전 AI 기반 원단 불량 검사 도입 → 품질 향상 및 생산성 향상	■ 신한은행: 생성형 AI 금융 지식 Q&A 서비스 도입, AI 뱅커 활용 무인 점포 운영 → 주요 은행 업무 60~80%를 직접 처리하여 점포 운영비용 절감 및 은행 접근성 향상 ■ HSBC: AI 기반 자금 세탁 방지 솔루션 개발 → 자금 세탁 가능성 시사 패턴 식별하여 오탐률 20%로 감소

직무별 AI 활용방안 조사 결과, 주요 직무별로 **데이터 분석, 예측, 자동화 기반의 AI 활용이 확대**되고 있으며, 이를 통해 **업무 효율화와 의사결정 고도화**가 동시에 이루어지고 있음.

직무별 AI 활용방안

구분	AI 활용방안	활용 Tool
생산관리	· 수요예측 기반 생산 계획 수립 · 생산 스케줄 자동 최적화 · 재고 최적화 (과잉/부족 방지) · 공정 데이터 실시간 분석	· Python · 머신러닝 · 디지털 트윈 · BI (공정 분석)
품질관리	· 비전 AI 기반 불량 검사 자동화 · 품질 이상 패턴 탐지 · 공정 조건 최적화	· 딥러닝 (CNN) · 비전 AI
설비/유지보수	· 예지보전 · 설비 이상 탐지 · 고장 원인 분석 자동화 · IoT 센서 기반 설비 상태 모니터링	· Python (품질 이상 탐지, 고장 원인 분석) · IoT+머신러닝 · Azure IoT (센서 데이터 이상 탐지)
R&D	· 신제품 아이디어 생성 · 기술/시장 트렌드 분석 · 디지털 트윈 기반 설계 시뮬레이션 사전 검증 · 실험 데이터 기반 최적 조건 도출	· Python (실험 데이터 분석) · 디지털 트윈 · 머신러닝 · ChatGPT, Claude (아이디어 생성) · MATLAB (실험 데이터 분석)
데이터 분석	· 데이터 자동 분석 및 리포트 생성 · 이상치 탐지 · 예측 모델 구축 · 자연어 기반 데이터 질의 · 빅데이터 분석을 통한 인사이트 도출	· Python (이상치 탐지) · Power BI (데이터 시각화) · NLP (자연어 처리) · LLM · LG CNS DAP (데이터 분석 플랫폼)
사무/관리	· 보고서/회의록 자동 생성 · 이메일 자동 작성 및 요약 · 문서 분류 및 검색 · 일정 및 업무 자동화 (RPA)	· Gmail Gemini (이메일 자동 작성) · ChatGPT, Microsoft (Word), Notion AI (회의록 작성, 업무 자동화)

직무별 AI 적용 국내 사례

생산관리 (삼성전자) ▪ 활용: 머신러닝, 디지털 트윈 ▪ 반도체 공정에 AI를 적용하여 웨이퍼 결함 이미지 분석으로 도출 ▪ 생산 전 모든 과정에 AI+디지털 트윈 적용 - 효과: 수율 극대화 및 엔지니어의 직무 전문성 강화	품질관리 (LG이노텍, 효성) ▪ 활용: 딥러닝(CNN), 비전 AI ▪ (LG) 비전 검사로 제품의 미세 결함 자동 검출 (자동 판별) ▪ (효성) 섬유 품질 검사 AI 적용 - 효과: 불량 검출 정확도 향상, 품질 향상	설비/유지보수 (포스코) ▪ 활용: 설비 생산 AI + IoT+머신러닝 ▪ 공정 및 설비 데이터를 AI가 분석하여 생산 계획 자동 판단 및 이상 징후 사전 감지 - 효과: 생산 계획 판단 시간 12시간 → 1시간으로 단축, 설비 고장 예방
R&D (현대자동차) ▪ 활용: 디지털 트윈, 머신러닝 ▪ 시뮬레이션 적용을 통한 실제 제작 전 문제 사전 검증 - 효과: 개발 기간 단축, 설계 정확도 향상	데이터 분석 (네이버) ▪ 활용: 딥러닝, LLM, Python ▪ AI 기반 데이터 분석 및 추천 시스템을 활용 ▪ 대규모 데이터 자동 처리, 사용자 데이터 분석 → 맞춤형 서비스 제공 - 효과: 사용자 만족도 증가, 서비스 경쟁력 강화	사무/관리 (LG CNS) ▪ 활용: 생성형 AI, NLP ▪ 새내 LLM 기반 업무 지원 시스템 활용 ▪ 문서 검색, 요약, 질의 응답 지원 및 업무 지식 자동 활용 - 효과: 업무 효율 향상, 의사결정 속도 증가

업종 및 직무별 AI 활용방안 분석 결과, **데이터 기반 분석·예측·자동화·생성 중심의 활용 패턴이 공통적으로 도출**되었으며, 이를 기반으로 업무 수행 방식의 고도화와 의사결정 중심 구조로의 전환이 진행되고 있음

AI 활용방안 분석 결과

① 직무 패러다임의 전환

- AI 활용 영역은 업종, 직무와 관계 없이 **생산, 품질, 설비, 공급망, R&D, 기획, 인사, 재무 등 전사 기능 전반**으로 확산되고 있음.

직무 전환방향	As-is	To-be
공통	- 실행 중심(작업 수행 위주) - 기능 단위 역할의 분리	- 판단 및 관리 중심의 의사결정 강화 - AI 협업 기반 역할 고도화
생산, 품질관리	- 불량 발생 후 검사 및 조치 - 육안 검사 및 샘플링 중심	- 비전 AI 기반 실시간 품질 검사 - 불량, 이상 사전 예측 및 예방 중심 관리
데이터 활용	- 데이터 수집은 있으나 제한적 활용 - 전문 인력에 의존한 데이터 분석	- 데이터 수집, 분석, 활용 전 과정 내재화 - 현업 중심 데이터 기반 의사결정 확산
설비, 운영관리	- 고장 발생 후 유지보수 - 정기 점검 중심 운영	- IoT+AI 기반 예지보전 - 설비 상태 실시간 모니터링 및 사전 대응

② AI 적용 유형

- AI 적용 유형은 주로 **분석·예측·자동화·생성을 중심으로, 의사결정, 리스크 대응, 효율 향상 등의 성과**로 이어짐.

AI 적용 주요 패턴	내용	효과
분석	데이터 기반 의사결정을 위한 데이터 수집 및 가공 시각화 활용	의사결정 고도화
예측/이상 탐지	수요, 품질, 설비 이상 등 미래 상황을 사전 예측하여 대응	리스크 사전 대응
이미지 분석	제품 결함 및 불량 검출, 품질 검사를 위한 이미지 데이터 분석	품질 관리 고도화 및 불량률 감소
자동화/최적화	반복 업무 및 공정 자동화를 통해 효율성, 생산성 향상	업무 공정 효율 향상
생성·지원	문서, 보고서 생성 등 의사결정 지원 등의 업무 보조 기능 수행	업무 생산성 향상

주요 스킬 기능에 따른 AI 활용 도구(Tool)

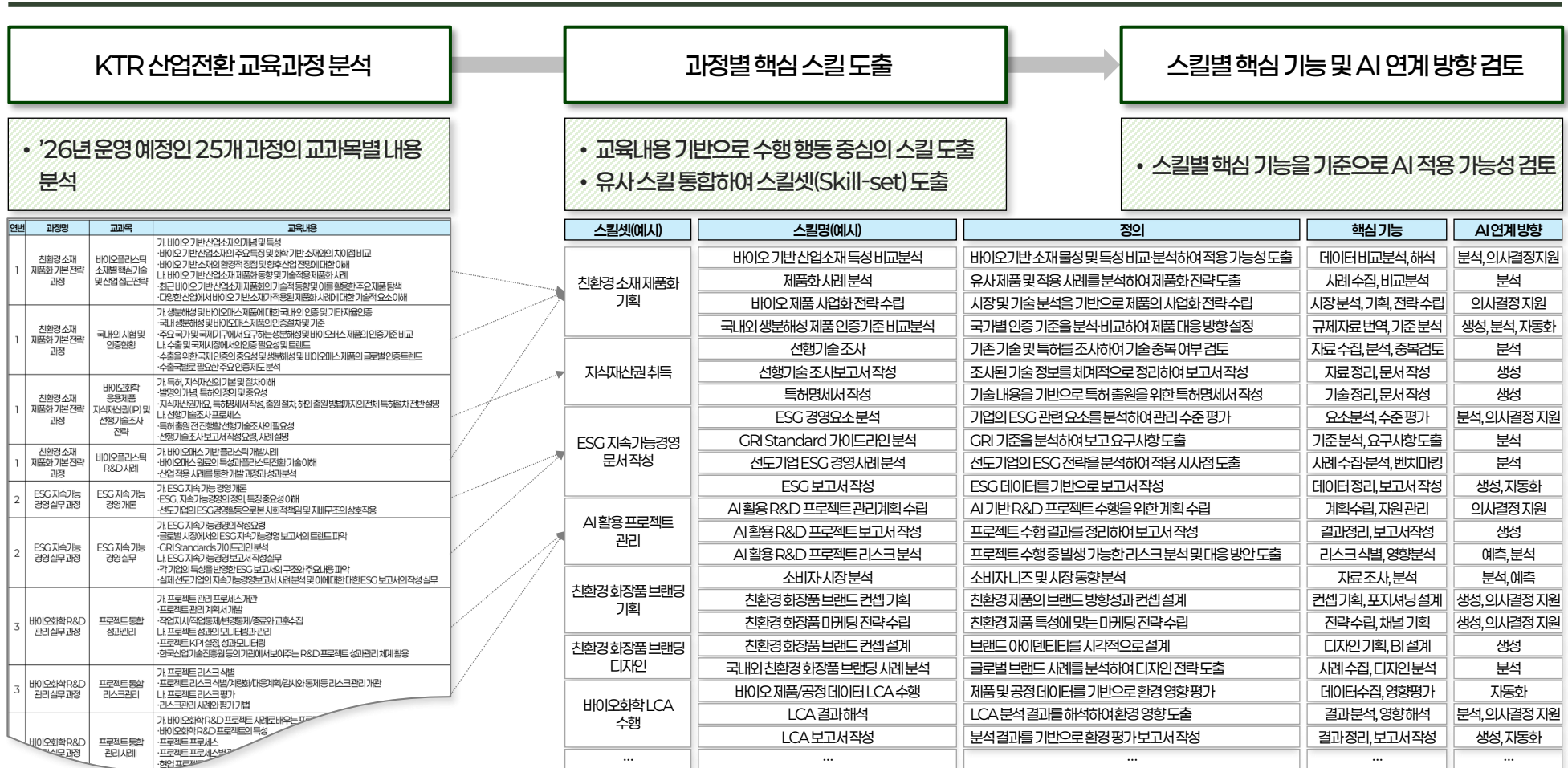
구분	주요 스킬/기능	활용 Tool	역할(현장)
분석	데이터 수집, 가공, 분석, 시각화	- Python(Pandas) - PowerBI - MES/ERP	전 직무 업종에서 활용되는 기본 인프라
예측/이상 탐지	- 수요 예측 - 품질 이상 탐지 - 설비 고장 예측	- Python(머신러닝) - 딥러닝(CNN) - IoT - Azure IoT	- 사전 대응 기반의 역할 - 제조 및 설비 중심 핵심 활용 영역
이미지 분석	- 불량 검출 - 품질 검사	- Cognex - Keyence - Open CV(이미지 분석 AI)	- 품질 관리의 핵심 - 제조 품질 영역에서의 빠른 확산 (트렌드 화 ^{※1})
자동화/최적화	- 반복 업무 자동화 - 공정, 물류 최적화	- RPA - OR-Tools - MES/ERP - WMS	효율, 비용 절감에 직접적으로 기여
생성·작성 지원	- 문서 생성 - 보고서 작성 - NLP(자연어 처리)	- ChatGPT - Claude - Copilot - CLOVA - Notion AI	- 업무의 생산성 강화 - 사무, 지식 업무 중심이 빠르게 확산

AI 현장 적용의 주요 제약과 해결 방향

- AI는 **데이터 부족, 현장 적용의 어려움, 인력 및 조직 역량 부족** 등으로 실제 활용에 한계가 있음.
- 따라서 **데이터 인프라 구축, 현장 중심 PoC 확대, 교육 및 역량 강화, 협업 체계와 인식 전환**을 통해 활용 기반을 강화할 필요가 있음.

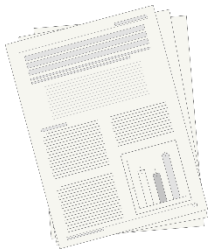
기존 KTR 산업전환 공동훈련센터 교육과정의 세부 내용을 분석하여 **교과목별 핵심 스킬을 도출**하고, **기능 단위의 AI 연계 방향**을 검토하여 AI 융합 스킬의 기초 자료를 마련함.

기존 교육과정 분석 절차



국내·외 AI 직무역량 관련 문헌 및 사례를 분석하여, KTR 산업전환 공동훈련센터 **협약기업에 범용적으로 적용 가능한 AI 직무역량(안)을 도출함.**

AI 직무역량모델링



[문헌분석]

[국내]

- ✓ **고용노동부·한국산업인력공단(2025).** 2025년 국가직무능력표준(NCS) 개정 확정·고시: 인공지능 관련 직무
- ✓ **삼일PwC경영연구원(2026.3).** 제조업, AI로 다시 설계된다.
- ✓ **김은경 외(2024).** 스킬 모델링을 활용한 HRD 담당자의 스킬(skill) 분석
- ✓ **한국직업능력연구원(2024).** 산업의 디지털 전환 현황과 혁신 활성화를 위한 연구.

[해외]

- ✓ **WEF(2025.1).** Future of Jobs Report 2025.
- ✓ **WEF(2025.9).** Empowering Frontlines: Retaining, Training and Upskilling Industrial Workforce.
- ✓ **WEF(2025).** New Economy Skills: Building AI, Data and Digital Capabilities for Growth
- ✓ **OECD(2025.4).** Bridging the AI Skills Gap: Is Training Keeping Up?
- ✓ **OECD(2025.1).** Introducing the OECD AI Capability Indicators



[웹사이트]
(WEF(세계경제포럼),
OECD(경제협력개발기구))

AI 직무역량모델링 결과(예시)

역량명	스킬명	정의(·활수있다)
생성형AI 업무 문서 작성	AI 활용 보고서·기획서 초안 작성	업무 보고서·기획서의 초안을 생성형 AI로 작성하고, 전문적 검토를 거쳐 부서 제출 수준으로 완성
	AI 활용 이메일·공문 작성	상황(보고·요청·회신 등)에 맞는 이메일·공문을 AI로 작성하고, 적절성을 검토하여 발송
	AI 활용 기술 문서·매뉴얼 초안 작성	기술 문서·매뉴얼의 구조와 초안을 AI로 생성하고, 기술적 정확성을 검증하여 최종본을 완성
AI 활용 정보 검색·요약	AI 활용 산업 동향·규제 변화 조사	바이오화학 산업 동향·규제 변화·기술 트렌드를 AI로 검색·요약하여 주간/월간 보고에 반영
	AI 활용 경쟁사·시장 정보 수집	경쟁사 동향·신제품·특허 정보를 AI로 수집·정리하여 전략 회의 자료를 준비
	AI 활용 기술 문헌·논문 검색·요약	연구 주제 관련 최신 논문·특허를 AI로 검색하고, 핵심 내용을 요약하여 R&D 방향 수립에 활용
	AI 활용 번역·다국어 문서 작성	기술 문서·인증 서류를 AI로 번역하고, 전문 용어의 정확성을 검토하여 최종본을 완성
업무 데이터 표준화 수집·정리	업무 데이터 표준 양식 설계·수집	현장 업무 데이터(공정·품질·시험 등)를 표준화된 양식으로 수집·기록하여 AI 분석이 가능한 품질로 관리
	데이터 이상치·결측치 처리	업무 데이터에서 이상치와 결측치를 식별하고, 적절한 방법으로 처리하여 AI 분석에 적합한 품질을 확보
	AI 학습용 데이터 라벨링·가공	도메인 전문가로서 AI 학습용 데이터의 라벨링 기준을 정의하고, 데이터를 가공하여 모델 학습에 적합한 형태로 준비
AI 도구 활용 데이터 분석	Excel·BI 도구 활용 데이터 분석	업무 데이터를 Excel·고급 기능이나 BI 도구로 분석하여 트렌드·패턴·이상을 파악하고 보고
	AI 분석 도구 활용 패턴 탐색	AI 분석 도구(AutoML 등)에 업무 데이터를 입력하여 숨겨진 패턴과 상관관계를 탐색하고, 업무 인사이트를 도출
	다변량 데이터 AI 분석	여러 변수가 얽힌 복잡한 업무 데이터를 AI로 다변량 분석하여, 핵심 영향 변수를 식별
AI 기반 업무 자동화 구현	반복 업무 AI 자동화 워크플로우 설계	현재 반복·수동 업무를 분석하여 AI 자동화 대상을 선정하고, 자동화 워크플로우를 설계·구현할 수 있다
	AI-OCR 문서 처리 자동화 구축	종이 문서·PDF를 AI-OCR로 자동 인식하여 데이터를 추출하고, 시스템에 자동 입력하는 프로세스를 구축할 수 있다
	AI 기반 보고서 자동 생성 체계 구축	업무 데이터가 자동으로 수집되어 AI가 정기 보고서를 생성하는 체계를 구축할 수 있다
AI 예측·최적화	AI 모델 요건 정의서 작성	도메인 전문가로서 AI 모델의 입력 데이터·출력 형태·성공 기준·제약조건을 정의한 요건 정의서를 작성
	AI 모델 결과 현장 실증·피드백	AI 모델의 예측 결과를 현장에서 실증 검증하고, 정량적 개선 사항을 데이터 사이언티스트에게 피드백
...	...	...

KTR 기존 교육과정별 스킬을 AI 직무역량과 매핑하여 **스킬별 AI 적용 우선순위와 실행 방향을 체계적으로 도출함.**

KTR 특화 AI 융합 스킬 도출 Matrix

○: AI 적용 가능, ◎: AI 적용 권장 / ■ 중장기 적용 과제(모델/시스템 구축 필요) ■ 단기 적용 과제(학습 데이터 필요) ■ 바로 적용 가능

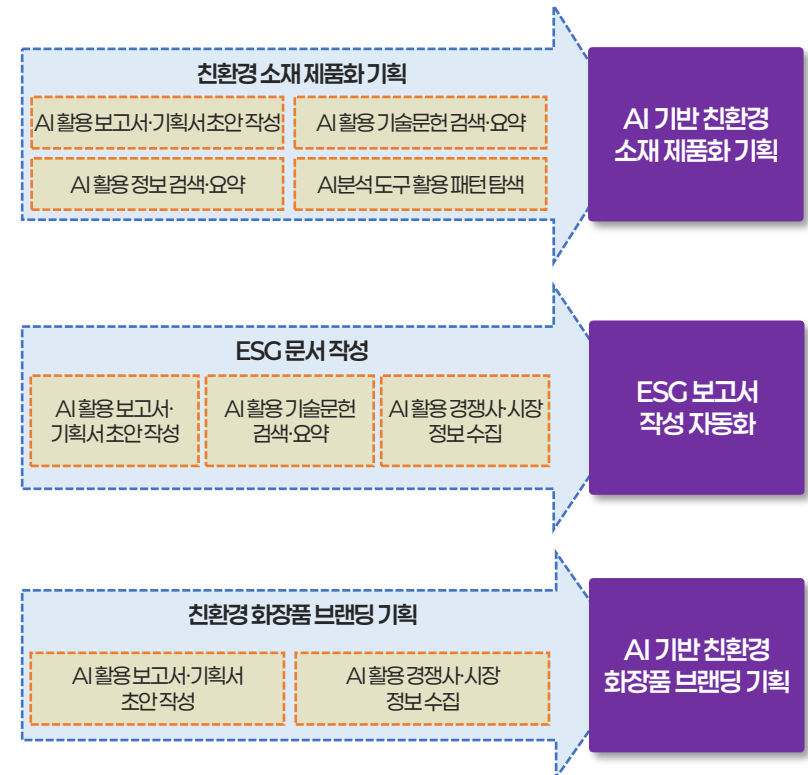
교육과정별스킬			AI직무역량별스킬			생성형AI업무문서작성			AI활용정보검색요약				업무데이터표준화수집·정리			시도구활용데이터분석			시기반업무자동화구현			...
						AI활용 보고서·기 획서·초안 작성	AI활용 이메일·공 문 작성	AI활용 기술문서· 매뉴얼 초안작성	AI활용 산업 동향·규제 변화조사	AI활용 경쟁사·시 장 정보 수집	AI활용 기술 문헌 검색·요약	AI활용 번역·다국 어 문서 작성	업무 데이터 표준 양식 설계·수집	데이터 이상치·결 측치 처리	AI학습용 데이터 라벨링·가 공	Excel·BI 도구 활용 데이터 분석	AI분석 도구 활용 패턴 탐색	다변량 데이터·시 분석	반복 업무 AI 자동화 워크플로 우 설계	AI-OCR 문서 처리 자동화 구축	시 기반 보고서 자동 생성 체계 구축	...
친환경 소재 제품화 기본 전략	친환경 소재 제품화 기획	바이오 기반 산업 소재 특성 비교 분석	○							○		○		◎								
		제품화 사례 분석	○					◎	○													
		바이오 제품 사업화 전략 수립	◎					○														
		국내외 생분해성 제품 인증 기준 비교 분석							◎	○	○											
	지식재산권 취득	선행 기술 조사					○	◎														
		선행 기술 조사 보고서 작성	◎																		○	
ESG 지속가능 경영 실무	ESG 지속가능 경영 문서 작성	특허명세서 작성	◎																		○	
		ESG 경영요소 분석	○				○															
		GRI Standard 가이드라인 분석	○						◎													
		선도 기업 ESG 경영 사례 분석	○					◎				○										
		ESG 보고서 작성	◎																		○	
바이오화 학 R&D 관리 실무	AI 활용 프로젝트 관리	AI 활용 R&D 프로젝트 관리 계획 수립	○				○		○													
		AI 활용 R&D 프로젝트 보고서 작성	◎																		○	
		AI 활용 R&D 프로젝트 리스크 분석											○	○								
친환경 화장품 브랜드 기본 실무	친환경 화장품 브랜드 기획	소비자 시장 분석						◎									○					
		친환경 화장품 브랜드 컨셉 기획	◎																			
		친환경 화장품 마케팅 전략 수립	◎				○															
	친환경 화장품 브랜드 디자인	친환경 화장품 브랜드 컨셉 설계	◎																			
		국내외 친환경 화장품 브랜드 마케팅 사례 분석							◎													
바이오화 학 LCA 기본 실무	바이오 화학 LCA 수행	바이오 제품/공정 데이터 LCA 수행									○	○										
		LCA 결과 해석											○	○								
		LCA 보고서 작성	◎											○							○	
...	...	...																				

기존 스킬과 AI 적용 우선순위를 연계하여 KTR 특화 AI 융합 스킬셋(Skill-set)을 도출하고, 스킬셋 및 세부 스킬 정의를 통해 AI 과정 설계 기준을 마련함.

KTR 특화 AI 융합 스킬 도출 결과(예시)

교육과정별 스킬			AI 직무역량별 스킬	생성형 AI 업무 문서작성	AI 활용 정보검색 요약					AI 도구 활용 데이터 분석	
					AI 활용 보고서·기 획서 초안 작성	AI 활용 산업 동향·규제 변화 조사	AI 활용 경쟁사·시 장 정보 수집	AI 활용 기술 문헌 검색·요약	AI 활용 번역·다국 어 문서 작성	Excel·BI 도구 활용 데이터 분석	AI 분석 도구 활용 패턴 탐색
친환경 소재 제품화 기본 전략	친환경 소재 제품화 기획	바이오 기반 산업소재 특성 비교분석		○							◎
		제품화 사례 분석		○			◎	○			
		바이오 제품 사업화 전략 수립		◎			○				
		국내외 생분해성 제품 인증 기준 비교 분석						◎	○		
	지식재산권 취득	선행 기술 조사					○	◎			
		선행 기술 조사 보고서 작성		◎							
ESG 지속가능 경영 실무	ESG 문서 작성	특허명세서 작성		◎							
		ESG 경영 요소 분석		○	○						
		GRI Standard 가이드라인 분석		○				◎			
		선도 기업 ESG 경영 사례 분석		○			◎			○	
		ESG 보고서 작성		◎							
바이오화 학 R&D 관리 실무	AI 활용 프로젝트 관리	AI 활용 R&D 프로젝트 관리 계획 수립		○	○			○			
		AI 활용 R&D 프로젝트 보고서 작성		◎							
		AI 활용 R&D 프로젝트 리스크 분석								○	○
친환경 화장품 브랜딩 기본 실무	친환경 화장품 브랜딩 기획	소비자 시장 분석					◎				
		친환경 화장품 브랜드 컨셉 기획		◎							
		친환경 화장품 마케팅 전략 수립		◎	○						
	친환경 화장품 브랜딩 디자인	친환경 화장품 브랜드 컨셉 설계		◎							
		국내외 친환경 화장품 브랜드 사례 분석					◎				
...	...	...									

KTR 교육과정 스킬 + AI 스킬 → KTR 특화 AI 융합 스킬



도출된 KTR 특화 AI 융합 스킬셋(안)은 전문가 회의를 통해 직무 변화 방향, 적용성, 우선순위 등을 검증하여 최종 확정함.

AI 직무역량모델링 결과(예시)

AI 융합 스킬셋	스킬셋 정의	구분	스킬	스킬 정의
AI 기반 친환경 소재 제품화 기획	AI를 활용하여 바이오 소재 특성 분석 및 제품 개발 방향을 도출	연구개발	소재 데이터 분석 및 패턴 도출 AI 기반 소재 특성 비교 분석 실험 데이터 기반 인사이트 도출 제품 적용 가능성 평가	소재 특성 데이터를 수집·정제하고 주요 패턴 및 상관관계를 도출 AI를 활용하여 소재 간 물성 및 성능 차이를 비교·분석 실험 결과 데이터를 분석하여 소재 성능 및 개선 방향에 대한 인사이트를 도출 분석 결과를 기반으로 소재의 제품 적용 가능성과 활용 방향을 판단
AI 활용 실험 설계 및 최적화	AI를 활용하여 실험 조건을 설계하고 최적의 공정 및 소재 조건을 도출	연구개발	실험 데이터 기반 변수 설정 AI 기반 조건 최적화 실험 결과 예측 및 검증 AI 활용 결과 시뮬레이션	실험 목적에 맞게 주요 변수 및 조건을 데이터 기반으로 설정 AI를 활용하여 실험 및 공정 조건을 최적화 AI 모델을 활용하여 실험 결과를 예측하고 실제 결과와 비교·검증 다양한 조건 시나리오를 기반으로 결과를 시뮬레이션하고 최적안을 도출
AI 기반 공정 데이터 분석	생산 및 공정 데이터를 분석하여 이상 원인 및 개선 방향을 도출	생산관리	공정 데이터 수집 및 정제 AI 활용 이상 패턴 감지 원인 분석 및 개선안 도출 스마트 Tool 활용 데이터 시각화	생산 및 공정 데이터를 수집하고 분석 가능한 형태로 정제 AI를 활용하여 공정 내 이상 패턴 및 변동을 탐지 이상 발생 원인을 분석하고 공정 개선 방안을 도출 분석 결과를 시각화 도구를 활용하여 직관적으로 표현
AI 기반 품질 예측 및 관리	AI를 활용하여 품질 이상을 사전에 예측하고 대응	QA/QC	품질 데이터 분석 AI 활용 품질 이상 예측 불량 원인 분류 품질 개선 전략 수립	품질 관련 데이터를 분석하여 이상 발생 특성을 파악 AI 기반 모델을 활용하여 품질 이상을 사전에 예측 발생한 불량을 유형별로 분류하고 주요 원인을 식별 분석 결과를 기반으로 품질 개선 전략을 수립
AI 기반 규제·인증 대응	국내외 관련 규제 및 인증 기준을 분석하고 대응 전략을 수립	QA/QC	관련 문서 수집 및 분석 자동화 AI 기반 규제 요구사항 추출 및 기준 설정 인증 취득 대응 전략 수립	국내외 규제 및 인증 관련 문서 수집을 자동화하고 AI를 활용하여 분석 국내외 규제 및 인증 관련 문서를 수집하고 AI를 활용하여 분석 인증 획득을 위한 절차 및 대응 전략을 수립
ESG 보고서 작성 자동화	ESG 기준을 기반으로 데이터를 분석하고 보고서 작성을 자동화	ESG	ESG 데이터 수집 및 분류 ESG 보고 기준 분석 보고서 작성 자동화 ESG 지표 해석	ESG 관련 데이터를 수집하고 기준에 따라 체계적으로 분류 ESG 보고 기준(GRI 등)을 분석하여 요구사항을 정의 AI를 활용하여 ESG 보고서 초안 및 문서를 자동으로 생성 ESG 지표를 분석하여 의미 있는 성과 및 개선 방향을 해석
AI 기반 친환경 화장품 브랜드 기획	시장 및 기술 관련 최신 데이터를 조사·분석하여 사업화 전략 수립	기획	시장 데이터 수집 및 분석 자동화 기술 트렌드 수집 및 분석 자동화 경쟁사 분석 사업화 전략 수립	시장 관련 데이터 수집을 자동화하고 AI를 활용하여 동향 분석 최신 기술 동향 데이터 수집을 자동화하고 AI를 활용하여 변화 방향 분석 경쟁사의 제품, 기술, 전략을 분석하여 차별화 요소를 도출 분석 결과를 기반으로 사업화 전략을 수립
...	...	...	...	...

AI 융합 스킬에 대한 협약기업 수요조사를 통해 우선적으로 개편·개발이 필요한 훈련과정을 도출하고, KTR 산업전환 공동훈련센터의 중장기 계획을 수립하기 위한 정성적 의견을 취합할 계획임.

KTR 협약기업 수요조사

조사목적	AI 융합 스킬 후보에 대한 KTR 협약기업 수요를 조사·분석하여 AI 반영 마스터플랜 및 교육과정 개편 근거 확보
조사대상	- KTR 협약기업별 담당자 및 최근 3개년 교육 수료생 - 참여 독려를 위해 설문에 온전히 참여한 응답자 중 랜덤 100명에게 3만원 상당 답례품 발송
조사방법	AI 융합 스킬셋 목록을 제시하고, 평가 항목에 따라 응답하는 자기 기입식 온라인 설문 (*활용 플랫폼: 세비이몽키 또는 구글폼)
조사내용	- 기업 일반 현황 (업종, 주요 제품/서비스, 규모 등) - 응답자 정보 (직위, 수행업무, 직무수행경력, 연락처 등) - AI 융합 스킬별 필요도/현업 적용 가능성/시급성 평가 * 우선순위는 필요도와 현업 적용가능성 평균을 고려하여 결정하며, 시급성은 개발 시점 결정시 반영 - KTR 산업전환 AI 융합 과정 발전 방안(주관식 의견 작성)

조사 결과 시각화 및 개발 우선순위 대상 도출

연번	AI 융합 스킬셋	필요도 평균	현업 적용가능성 평균
1	소재데이터 분석 및 패턴 도출	4.8	3.9
2	AI 기반 소재 특성 비교 분석	3.9	3.0
3	실험 데이터 기반 인사이트 도출	2.0	4.0
4	AI 활용 품질 이상 패턴 감지	4.9	1.9
5	스마트 Tool 활용 데이터 시각화	5.0	4.3
6	AI 기반 조건 최적화	3.3	2.3
7	시장 데이터 수집 및 분석 자동화	4.0	3.0
8	기술 트렌드 수집 및 분석 자동화	1	1
...	...	...	...



수요조사 결과 및 KTR 산업전환 공동훈련센터의 중장기 전략방향을 종합적으로 고려하여, 차세대 AI 반영 교육체계를 고도화 하기 위한 중장기 발전 전략을 다음과 같이 수립하고자 함.

차세대 AI 반영 교육로드맵 수립 전략(예시)

미션

친환경 바이오화학 산업의 산업전환과 AX 가속화에 대응하여,
협약기업이 현장에서 바로 활용할 수 있는 직무·수준·산업단계 기반의 실무형 인재 양성

목표

KTR 산업전환 공동훈련센터를 바이오화학 산업의 친환경·AI 전환을 선도하는 교육 표준 플랫폼으로 고도화

추진 전략

1. AI 융합 교육체계 설계·구축

(~ 2026)

- 기존 교육체계·로드맵 개편 방향 수립
- AI 역량체계 및 스킬셋 도출
- 친환경 바이오화학 분야 AI 융합 스킬셋 구축
- AI 융합 스킬 기반 차세대 교육체계 재설계
- AI 융합 과정 개발 방향 설정
- 2026~2030 단계별 이행계획 및 마스터플랜 수립

2. AI 융합 교육과정 확대·운영

(2027 ~ 2029)

- 신규 AI 융합 과정 단계적 확대 운영
- 협약기업 맞춤형 프로젝트형·문제해결형 교육과정 개발
- 사례·실습·도구 기반 현장적용형 교육 고도화
- 산업·직무별 맞춤형 학습경로 및 과정 포트폴리오 정교화
- 강사 Pool 확대 및 운영 인프라 확충
- 운영성과 분석 기반 과정 개선·확대 체계 정착

3. 바이오화학 분야 친환경·AI 전환 교육 우수 모델

(2030 ~)

- KTR형 AI 융합 산업전환 교육모델 표준화
- 협약기업 상시 지원형 교육 플랫폼 체계 구축
- 교육-현업 적용-성과 창출 연계체계 내재화
- 산업 변화 및 AI 기술 발전 반영 상시 개편 체계 운영
- 바이오화학 산업 친환경·AI 전환 대표 교육 허브로 기능 확대

실행 계획

전문가 회의를 통해 교육로드맵 수립 전략 방향에 따라 크게 3단계로 구분하여 각 단계별 핵심 전략, 교육과정 개발 방향, 산업군, 인프라 및 강사 등 세부 계획을 수립함.

차세대('26~'30) AI 반영 마스터플랜 고도화(예시)

구분	Phase 1. AI 융합 교육체계 설계·구축	Phase 2. AI 융합 교육과정 확대·운영	Phase 3. 바이오·화학·친환경·AX 산업전환 교육 표준 모델 확립
	2026	2027 ~ 2029	2030 ~
핵심 전략	• 기존 교육체계·로드맵 분석 • AI 직무역량 모델링 및 KTR 특화 AI 융합 Skill Set 구축 • KTR 특화 AI 융합 Skill Set 기반 차세대 교육체계 설계 • 5개년 마스터 플랜 및 중장기 방향 설정	• ('27) 3대 핵심 산업군 AI 융합 과정 추가 개발을 통한 교육 확산 • ('28) Lv3. 산업전환 정착 단계(심화과정) 강화를 통한 깊이 확보 • ('29) 친환경·AX 산업전환 우수사례 세미나를 통한 공유·확산	• KTR형 AI 융합 산업전환 교육 표준모델 확립 • 화학·바이오 분야 친환경·AX 교육체계의 상시 운영체계 내재화 • 협약기업 지원형 교육 플랫폼 고도화 및 타 산업 확산 기반 마련
교육과정 개발 방향	• KTR 특화 AI 융합 Skill Set 기반 기존 교육과정 개편 방향 설정 • 기존 교육과정 + AI 융합을 통한 Upskilling & Reskilling • 협약기업 수요 기반 신규 교육과정 개발	• ('27) 산업특화 AI 과정 5개 ~ 10개 신규 개발·운영 • ('28) Lv3. 심화과정 3개 ~ 5개 개발(AI R&D 자동화 등) • ('29) 우수사례 발굴을 통한 세미나 과정 개발·운영	• 산업별 AI 융합 교육과정 표준안 정립 및 대표과정 체계화 • 기존·신규 과정 통합 포트폴리오 최적화 • 산업 변화 및 AI 기술 발전 반영 상시 개편 체계 운영 • 우수사례 기반 세미나·확산형 과정 운영
화학·바이오 산업군	• 전 산업군 공통 적용 분야 도출 • 기존 핵심 3개 산업군: 바이오·플라스틱, 화장품, 의료기기	• ('27) 기존 산업군 3개 + 섬유·화학 분야 추가 • ('28) 기존 산업군 4개 + 정밀화학 분야 추가 • ('29) 기존 산업군 5개 + 신규 트렌드 반영 산업군 추가	• 기존 핵심 산업군 AI 융합 교육체계 완비 • 정밀화학·섬유소재·신규 트렌드 산업군 대응체계 확립 • 신규 협약산업군 유입 시 유연 대응 가능한 확장형 구조 구축
인프라 및 강사	• AI 교육 환경 점검 및 필요 인프라 산정 • AI 융합 과정 교육 강사 POOL 확보(5명 ~ 10명)	• AI 융합 과정 실습 인프라 구축(LLM, 실습 데이터 셋 등) • AI 융합 과정 교육 강사 POOL 추가 확보(30명 이상) • 교육과정 성과평가 - 만족도 + 성취도 + 현업 적용도	• KTR 자체 교육 기획·운영 역량 내재화 • AI 융합 강사 Pool 안정화 및 전문분야별 상시 확보 • 교육 콘텐츠·사례·실습데이터 기반 운영 인프라 고도화 • 협약기업 상시 지원형 교육 플랫폼 운영체계 구축

전문가 회의를 통해 교육로드맵 수립 전략 방향에 따라 크게 3단계로 구분하여 각 단계별 핵심 전략, 교육과정 개발 방향, 산업군, 인프라 및 강사 등 세부 계획을 수립함.

차세대('26~'30) AI 반영 마스터플랜 고도화(예시)

구분		Phase1. AI 융합 교육체계 설계·구축	Phase 2. AI 융합 교육과정 확대·운영			Phase 3. 바이오화학 친환경·AX 산업전환 교육 표준 모델 확립
		2026	2027	2028	2029	2030
산업특화과정	바이오 플라스틱	친환경 소재 제품화 기본 전략 분자구조 데이터 기반 소재 물성 예측 입문	AI 기반 소재 설계 및 물성 예측 실무 사출성형 공정 파라미터 자동 튜닝 실무 의료기기 인증 규격문서 자동 생성 실무	시 바이오 플라스틱 스마트 생산관리 비전 AI 기반 플라스틱 품질검사 자동화 시 보안 모니터링 실무	천연고분자 역설계: 분자구조 도출 실습 실시간 공정 이상탐지 및 자율제어 실무	바이오 소재 R&D 시뮬레이션 바이오 소재 R&D 가상실험 플랫폼 운영
	화장품	AI 활용 친환경 화장품 브랜딩 실무 리뷰 SNS 데이터 기반 트렌드 분석 입문	AI 기반 안정성 스크리닝 및 유효성 예측 클린 화장품 탄소발자국 보고서 AI 작성 성분 조합 독성 안정성 예측 스크리닝 실무	AI 활용 화장품 안정성·유효성 예측 심화 AI 활용 클린뷰티 글로벌 규제 대응 실무	개인 맞춤형 추천 알고리즘 설계 실무 수요 예측 모델 기반 제품 최적화 실무	AI 기반 화장품 전주기 디지털 관리 실무
	정밀화학	위해성 예측: QSAR 모델 활용 실무 분자구조 분석 및 물성 예측 모델 실습	공정 센서 데이터 실시간 품질 예측 실무 신소재 후보물질 스크리닝 및 제품화 전략	AI 기반 정밀화학 공정 데이터 분석 실무 순환경제 폐자원 관리 및 재활용 실무	정밀화학 공정 자율최적화 폐화학소재 재자원화 경로 최적화 실무	정밀화학 제품 공정 통합 운영 관리 실무
	섬유	섬유화학 소재 기초 및 친환경 전환 동향	비전 AI 기반 원단 결함 자동검출 시스템 구축 실무	비전 AI 기반 원단 결함 자동검출 시스템 구축 실무	염색공정 폐수 저감배출 최적화 실무	섬유 스마트팩토리 생산·품질관리 실무
	:					
실무 공통 과정		Scope 1·2·3 배출 데이터 자동 수집 및 정합성 검증 입문	LCA 데이터 자동 수집·산출 및 보고서 생성 실무	ESG 공시 데이터 검증 및 자동 리포팅 실무	LCA 전주기 탄소배출 시뮬레이션 실습	CBAM 대응 자동화: 탄소배출 산출·신고·모니터링 통합 실무
AI 공통과정		제조업 현장에 위한 AI 리터러시: 개념부터 적용 판단까지 생성형 AI 업무 활용 기초: 보고서·메일·문서 작성 자동화	산업 데이터 전처리·시각화 및 AutoML 실무	규제문서 기술보고서 자동 초안 생성 및 검토 워크플로	새내시 프로젝트 기획·ROI 산출·가버넌스 수립 실무	멀티모달 AI 기반 제조현장 통합 의사결정 실무
인사이트과정		글로벌 제조업 AI 도입 현황과 성공/실패 사례	AI 시대 바이오화학 인력 재편과 직무 변화 전망	글로벌 인증·규격 변화 실시간 추적과 대응 방법론	친환경·AX 산업전환 우수기업 사례 세미나	2030 이후 바이오화학 산업전환 시나리오와 인태 전략

기존 교육로드맵 설계 방향을 기반으로 ①수준체계, ②분류체계, ③교육과정 유형에 대한 기준을 재설계 하여, AI를 반영한 교육로드맵을 도출함.

AI 반영 교육로드맵 재설계안(예시)

① 수준체계 설계 방향		모	산업군	직무	Lv1 선제대응 NCS 4수준 · AI 인식·기초	Lv2 전환 NCS 5수준 · AI 실무적용	Lv3 정착 NCS 6수준 · AI 주도혁신
* 기존 친환경·저탄소 중심 산업전환 단계체계를 유지하되, 단계별 요구되는 AI 전환(AI) 수준과 활용 역할을 결합하여 Lv1~Lv3 수준체계로 재설계 · (Lv1 선제대응단계) 산업 변화와 위험요인을 조기에 감지하고, AI 기초 이해와 정보탐색 분석을 통해 기술개발 및 사업전환을 준비하는 단계 · (Lv2 전환단계) 신사업 추진과 직무 전환이 본격화되는 단계로, AI를 직무에 적용하여 업무수행 방식 전환, 문제해결, 인력 재배치를 지원하는 단계 · (Lv3 정착단계) 전환된 산업 구조와 신사업이 안정화되는 단계로, AI를 활용한 고도화 자동화 성과 창출 및 지속적 운영체계 내재화를 추진하는 단계		산업특화	바이오플라스틱	R&D·생산	바이오·생분해 플라스틱 생산 AI 친환경 소재 물성 예측 기초	AI 바이오플라스틱 스마트 생산관리 + AI 공정최적화 AI 기반 바이오플라스틱 품질관리 및 공정최적화 실무	디지털트윈 바이오소재 R&D 시뮬레이션 AI 기반 스마트팩토리 디지털트윈 운영 실무
			화장품	기획·규제	친환경 화장품 기획관리 + AI 트렌드 분석 AI 성분 안전성 스크리닝 기초	AI 활용 친환경화장품 브랜딩 전략 실무 AI 화장품 안정성·유효성 예측	AI 수요예측·포드폴리오 최적화 AI 활용 클린뷰티 글로벌 규제 자동 대응 실무
			정밀화학	규제·생산	화학물질 및 제품 규제 대응 AI 화학물질 규제 모니터링 기초	AI 화학물질 규제 대응 + AI 위해성 예측 AI 기반 정밀화학 공정 데이터 분석 실무	AI 정밀화학 공정 최적화·자율운전 AI 기반 순환경제 폐자원 관리 및 재활용 실무
* 기존 과정명을 단순 유지하지 않고, 산업군-직무-AI 융합스킬셋 기준으로 재분류 하여 공통기반과 산업특화 과정이 연계되도록 구조화 · (산업특화) 바이오플라스틱, 플라스틱재활용, 의료기기, 화장품, 정밀화학 등 · (실무공통) 환경경영, ESG 경영 등 공통 직무영역 · (AI 공통) 전직무 공통 AI 기초역량 · (인사이트) 최신 화학·바이오 분야 트렌드 및 기술·환경 동향		산업특화	탄소-ESG-R&D	환경-ESG	기업 저탄소경영 친환경제도 이해 AI 탄소배출 데이터 수집·분석	AI 활용 바이오화학 LCA 데이터 분석 및 보고 실무 AI 활용 ESG 데이터 관리 및 공시 보고 실무	AI 탄소중립 시나리오 시뮬레이션 AI 활용 탄소국경조정(CBAM) 대응 실무
			전 산업군	AI역량	제조업 AI 리더러시 및 활용 전략 생성형 AI 업무 활용 기초	산업 데이터 분석 및 AutoML 활용 실무 생성형 AI 기반 R&D·규제문서 자동화 실무	AI 프로젝트 기획·관리 및 거버넌스 실무 멀티모달 AI 제조현장 혁신 실무
			인사이드	전 산업군	동향분석	친환경 바이오 화학 산업 동향 AI 기반 산업 트렌드 분석 실무	AI 시장·기술 동향 모니터링 AI 활용 글로벌 인증·규제 변화 모니터링
③ 교육과정 유형 설계 방향		인사이드	전 산업군	동향분석	외로기기: 플라스틱재활용·섬유화학·전자소재 등 산업군별 Lv1~Lv3 과정 단계적 확대		
* 모든 과정을 AI 융합으로 전환하는 것이 아니라, AI 적용 가능성과 현업 활용성을 기준으로 기존유지/업스킬링/리스킬링 과정으로 구분하여 재설계 · 업스킬링 과정: 기존 과정을 유지하면서 AI 활용으로 업무수행 수준을 고도화 하는 과정 · 리스킬링 과정: 새로운 AI 기반 업무수행 방식으로 전환하거나 신규 역할을 요구하는 과정							

마스터플랜 및 교육로드맵 재설계 결과를 바탕으로 2026년 개발 가능한 교육과정을 도출하고, 세부 커리큘럼 (과정명, 목표, 교과목 및 주요 내용 등)을 재설계함.

AI 반영 교육과정 재설계

26년 커리큘럼 개편(예시)

As-Is
친환경소재 제품화 기본전략
ESG 지속가능 경영 실무
바이오화학 R&D 관리 실무
친환경 화장품 브랜드 관리 기본 실무
플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
바이오화학 LCA 기본 실무
화학산업 Scope 3 배출량 산정 실무
화학물질, 화학제품 규제 대응 실무
클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
클린뷰티 화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
바이오 플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무
ESG 경영 데이터 관리 실무
생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
환경 규제 물질 규제 대응을 위한 ICP 활용 무기 분석 실무
바이오 플라스틱 사출 성형 이해
친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술 문서 작성 실무
친환경 의료기기 사이버 보안 실무
기업 자탄소 경영을 위한 친환경 제도 이해하기
그린워싱 규제 동향
친환경 제품 에코 디자인 규정
순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리 기술
재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산 관리
지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략
화학 산업의 디지털 전환

*AI 융합 개편 과정

To-be
AI 활용 친환경 소재 제품화 전략 수립 실무
ESG 지속가능 경영 실무
AI 기반 바이오화학 R&D 프로젝트 관리 실무
AI 활용 친환경 화장품 브랜드 관리 전략 실무
플라스틱 재활용 산업 및 인증 실무
AI 활용 바이오화학 LCA 데이터 분석 및 보고 실무
AI 기반 Scope 3 배출량 자동 산정 및 분석 실무
화학물질, 화학제품 규제 대응 실무
클린뷰티 화장품 기술 및 인증 실무
클린뷰티 화장품 안정성 평가 실무
클린뷰티 화장품 특화 탄소발자국 보고서 실무
바이오 플라스틱/엘라스토머 제품 분석 실무
ESG 데이터 관리 및 공시 보고 자동화 실무
생분해성 수지 제품 시험 인증 실무
환경 규제 물질 규제 대응을 위한 ICP 활용 무기 분석 실무
바이오 플라스틱 사출 성형 이해
친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 스마트 기술 문서 작성 실무
친환경 의료기기 사이버 보안 실무
기업 자탄소 경영을 위한 친환경 제도 이해하기
그린워싱 규제 동향
친환경 제품 에코 디자인 규정
순환 경제와 폐플라스틱 재생: 최신 동향과 첨단 분리 기술
재활용 및 생분해 바이오 플라스틱 제품의 스마트 생산 관리
지속가능 패키징 트렌드와 대응 전략
화학 산업의 디지털 전환

교육과정 재설계(예시)

*AI 융합 스킬 반영

As-Is	To-be
과정명	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 기술 문서 작성 실무
목표	친환경 및 첨단 바이오 소재를 적용한 의료기기의 안전성과 유효성을 검증하는 임상시험 전략, 품질 특성 평가와 위험 관리 기반 규제 대응, 생분해성 소재 및 친환경 포장 기술의 최신 동향과 적용 사례 기반 인증 절차와 기술 문서를 체계적으로 작성할 수 있는 역량 배양
교과목	교과목
친환경 소재 의료기기의 임상시험 수행 전략	- 임상시험 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략
의료기기 친환경 소재 적용 사례	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례 - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례
수출 규제와 인증, 기술 문서의 이해	- 한국, 미국, 유럽의 인허가 제도 - 유럽의 의료기기 기술 문서 요구 사항 이해
유럽 의료기기 규제에 따른 기술 문서 작성법	- 유럽 의료기기 법령의 기술 문서 요구 사항 해설 및 작성 실습 - 등급 분류 요구 사항 해설 및 작성 실습 - 일반 안전 및 성능 요구 사항 해설 및 작성 실습 - PMS 및 위험 관리

To-be		
과정명	친환경 소재를 활용한 의료기기 인증과 스마트 기술문서작성실무	
목표	친환경 소재 기반 의료기기 인증 요구사항을 이해하고, MDR기반 기술문서를 작성하며 표준화 자동화를 통해 업무 효율을 향상 할 수 있는 실무역량함양	
주요 내용	교과목	교과내용
	친환경 소재 의료기기의 임상시험수행 전략	- 임상시험 필요성 - 인허가 단계에서 임상시험의 역할 - 임상시험 설계 전략
	의료기기친환경 소재 적용 사례	- 국내외 친환경 소재 의료기기 상용화 사례, - 친환경 의료기기 포장재 및 패키징 사례
	수출 규제와 인증, 기술 문서의 이해	- 한국, 미국, 유럽의 인허가 제도 - 유럽의 의료기기 기술문서 요구사항 이해 • AI 활용 주요 국제 분석
	유럽 의료기기 규제에 따른 기술문서작성법	- 유럽 의료기기 법령의 기술문서 요구사항해설 및 작성 실습 - 등급 분류 요구사항해설 및 작성 실습 - 일반 안전 및 성능 요구사항 해설 및 작성 실습 - PMS 및 위험관리
	(NEW) 기술문서작성 자동화실습	• MDR기반 기술문서항목 구조정의 • 항목별 입력 데이터 구조화 및 양식 설계 • 초안 자동 생성 실습

2026 교육과정 개편안에 반영되지 않은 AI 융합 스킬에 대해서는 AI 및 바이오 화학 산업 전문가와의 협업을 통해 실습 중심의 신규 교육 콘텐츠를 설계함.

AI 신규 교육 콘텐츠 설계

AI 융합 스킬 반영 여부 검토 결과(예시)

구분	AI 융합 스킬셋	스킬	과정 설계방향	과정 개발시기
연구개발	AI 기반 신소재 개발 분석	소재 데이터 분석 및 패턴 도출	신규 개발	2028
		AI 기반 소재 특성 비교 분석		
		실험 데이터 기반 인사이트 도출		
		제품 적용 가능성 평가		
연구개발	AI 활용 실험 설계 및 최적화	실험 데이터 기반 변수 설정	신규 개발	2027
		AI 기반 조건 최적화		
		실험 결과 예측 및 검증	신규 개발	2028
		AI 활용 결과 시뮬레이션		
생산관리	AI 기반 공정 데이터 분석	생산 데이터 전처리	신규 개발	2027
		생산 스케줄링 문제 정의		
		최적화 알고리즘		
		AI/ML 기반 수요 공정 예측		
QA/QC	AI 기반 품질 예측 및 관리	품질 데이터 분석	기존 과정 개편	2026
		AI 활용 품질 이상 예측	신규 개발	2027
		불량 원인 분류	신규 개발	2029
		품질 개선 전략 수립		
QA/QC	AI 기반 규제-인증 대응	관련 문서 수집 및 분석 자동화	기존 과정 개편	2026
		AI 기반 규제 요구사항 추출 및 기준 설정	신규 개발	2027
		인증 취득 대응 전략 수립		
ESG	AI 활용 ESG 보고서 작성	ESG 데이터 수집 및 분류	신규 개발	2028
		ESG 보고 기준 분석		
		보고서 작성 자동화		
기획	AI 기반 시장 기술 분석	시장 데이터 수집 및 분석 자동화	기존 과정 개편	2026
		기술 트렌드 수집 및 분석 자동화		
		경쟁사 분석		
		사업화 전략 수립		
...	...	...	...	...

신규 교육 콘텐츠 개발(예시)

구분	AI 융합 스킬셋	과정명	교과목	교육내용
연구개발	AI 기반 신소재 개발 분석	AI 활용 신소재 특성 분석 및 개발 방향 도출 실무	① 소재 데이터 수집 정제 ② AI 기반 소재 특성 비교 분석 ③ 실험 데이터 인사이트 도출 ④ 제품 적용 가능성 평가	• 소재 물성 성능 데이터 수집 및 정리 실습 • AI 활용 소재 간 특성 비교 및 패턴 도출 • 실험 결과 기반 개발 방향 및 후보 소재 도출
연구개발	AI 활용 실험 설계 및 최적화	AI 활용 실험 설계 및 최적 조건 도출 실무	① 실험 데이터 기반 변수 설정 ② AI 기반 조건 최적화 ③ 결과 예측 및 검증 ④ AI 시뮬레이션 활용	• 실험 설계 변수 정의 및 데이터 구조화 • AI 기반 최적 실험 조건 탐색 • 결과 예측 검증 및 해석 실습 • 시뮬레이션 기반 효율 실험 설계
생산	AI 기반 공정 데이터 분석	AI 기반 공정 데이터 분석 및 생산 최적화 실무	① 생산 데이터 전처리 ② 공정 이상 탐지 ③ 공정 예측 스케줄링 ④ 생산 최적화 방안 도출	• 이상 패턴 탐지 및 원인 분석 • AI/ML 기반 수요 공정 예측 • 공정 운영 및 생산 계획 최적화 실습
품질	AI 기반 품질 예측 및 관리	AI 기반 품질 이상 예측 및 품질 개선 실무	① 품질 데이터 분석 ② 품질 이상 예측 ③ 불량 원인 분류 ④ 품질 개선 전략 수립	• 품질 관련 데이터 구조 이해 및 분석 • AI 기반 이상 발생 예측 모델 활용 • 불량 원인 유형화 및 주요 원인 식별
품질	AI 기반 규제-인증 대응	AI 기반 규제-인증 요구사항 분석 및 대응 실무	① 관련 문서 수집 분석 자동화 ② 규제 요구사항 추출 ③ 기준 설정 및 문서화 ④ 인증 취득 대응 전략	• 국내외 규제-인증 문서 수집 자동화 • AI 활용 요구사항 추출 및 비교 분석 • 인증 취득 단계별 대응 전략 수립
ESG	AI 활용 ESG 보고서 작성	AI 활용 ESG 데이터 분석 및 보고서 작성 실무	① ESG 데이터 수집 분류 ② ESG 보고 기준 분석 ③ 보고서 작성 자동화 ④ ESG 지표 해석 및 피드백	• GRI 등 ESG 보고 기준 해석 • AI 활용 보고서 초안 작성 및 문안 고도화 • ESG 성과 지표 해석 및 개선 포인트 도출
...	...	...	...	...

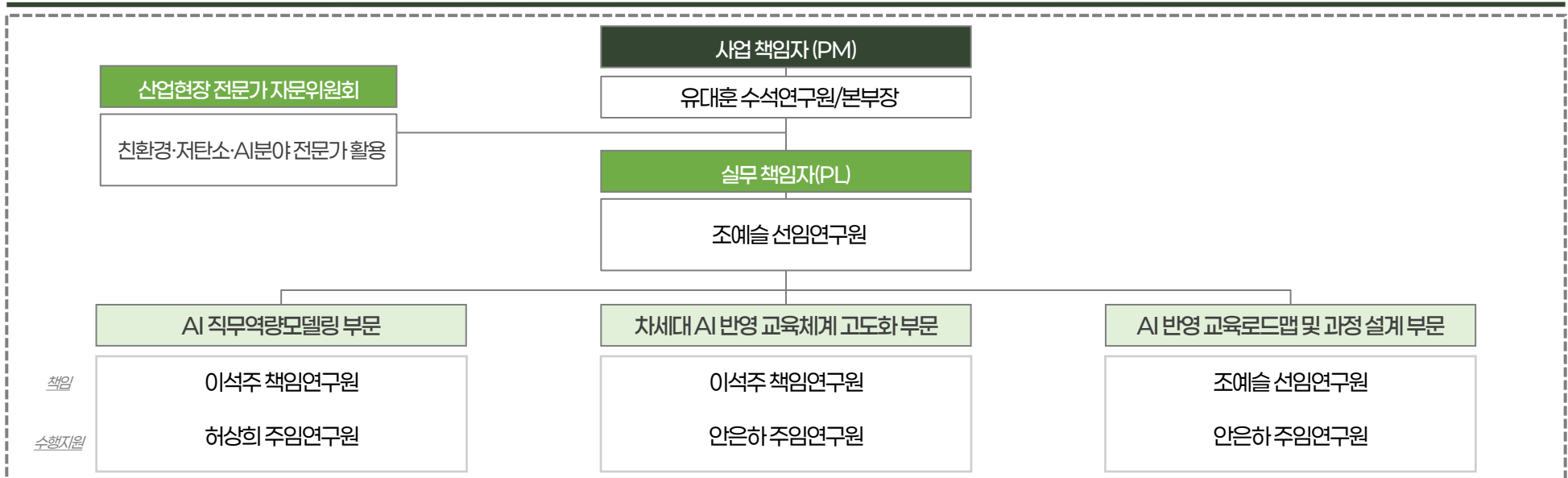
IV. 과업수행 조직 및 관리

1. 수행조직 구성 및 체계
2. 추진일정
3. 사업 관리방안
4. 참여인력 이력사항



본 사업의 성공적인 수행을 위해 **총 5명의 연구진을 투입**하고, 분야별 책임자와 수행자에 대한 역할을 구분하여 프로젝트 산출물과 일정관리를 철저히 할 것임.

수행 조직 및 업무분장



구분	성명	직위	최종학력 (전공 학위)	해당분야 근무경력	R&R
사업책임자(PM)	유대훈	수석연구원/본부장	석사(Global MBA)	13년	사업 총괄 책임, 품질 및 위험 관리
연구원	이석주	책임연구원/팀장	학사(경영학)	11년	AI 직무역량모델링, 차세대 AI 반영 교육체계 고도화
연구원 (PL)	조예슬	선임연구원	석사(MBA(HR))	6년	실무 총괄, AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계
연구보조원	안은하	주임연구원	석사(산업 및 조직 심리학)	2년	차세대 AI 반영 교육체계 고도화 지원 AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계 지원
연구보조원	허상희	주임연구원	학사(경영학)	1개월	AI 직무역량모델링 지원 AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계 지원

본 과업은 착수일로부터 **약 9개월 간 추진되며**, 추진일정에 따른 산출물의 종류를 다음과 같이 제시함.

훈련운영 주요과정	2026년										주요 산출물
	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월		
Module 1. AI 직무역량모델링											1. 업종별/직무별 AI 활용방안 및 핵심 스킬 목록 2. 기존 교육과정에서 다루는 스킬 목록 3. AI 융합 직무역량 모델 및 핵심 스킬 목록
AI 활용방안 조사·분석											
기존 친환경 바이오화학 교육로드맵 분석											
AI 직무역량모델 구축											
Module 2. 차세대 AI 반영 교육체계 고도화											1. 기존 교육과정-AI 직무역량 매핑표 2. KTR 특화 AI 융합 스킬셋 3. 협약기업 수요 분석 결과 4. 차세대('26~'30) AI 반영 교육 체계 및 마스터플랜 고도화 결과
기존 교육과정-AI 직무역량 매핑 분석											
KTR 협약기업 수요조사											
차세대('26~'30) AI 반영 마스터플랜 고도화											
Module 3. AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계											1. AI 반영 교육로드맵 재설계 결과 2. AI 반영 기존 교육과정 재설계 결과 3. 직무 맞춤형 AI 신규 교육과정 기획안
AI 반영 교육로드맵 재설계											
AI 반영 기존 교육과정 재설계											
직무 맞춤형 AI 신규 교육 콘텐츠 설계											
최종보고서 제출 및 수정·보완											1. 최종보고서
최종보고서 초안 제출											
보고서 보완 및 고도화											
최종보고서 제출											
전문가 자문회의				1차		2차		3차			
정기보고회 (착수/중간/최종)		착수 보고					중간 보고			최종 보고	
정기 격주보고	격주 1회 이상 발주기관 담당자와 진행사항 점검 및 업무협의 진행을 통한 이슈 해결										

* 추진일정은 공동훈련센터 내부 사정에 따라 변경될 수 있으며, 담당자와의 협의를 통해 진행함.

협업 기반 일정관리 Tool을 활용하여 일정을 관리하고, **지속적 의사소통과 단계별 협의 체계를 통해 사업 전 과정에서 실행력과 품질을 확보함.**

일정 관리 및 추진 단계별 수행목표·실적 점검 모니터링

일정지연 및 변경 대응계획 수립	일정지연 및 변경 대응계획 수립
- 발주처 주관 하에 PM, PL이 참여하는 대응계획 수립회의 실시 - 단계별 과업진행 상황 및 진척도 검토를 통해 일정계획 조정 및 추가인력 투입여부 결정 - 대응방안에 대한 검토, 확정 및 피드백 실시	- 부문별 주간 진척도 파악 - 추진계획 대비 실적파악(진척도, %) - 차주 추진계획 작성 및 검토 - 프로젝트 이슈파악 및 주요 의사결정
	최종 진척사항 보고 - 최종 진척사항 요약보고 (계획대비 실적, 핵심 산출물) - 최종보고서 작성 및 검토 - 최종보고서 검수 및 보완

사업관리를 위한 Notion 페이지(예시)

The screenshot shows a Notion workspace for project management. On the left, there's a Gantt chart with various tasks and their durations. On the right, there's a table listing tasks with columns for task name, status, and due date. The tasks include '기획/연구', '개발', '테스트', and '배포' phases.

품질 강화를 위한 보고 및 협의

착수 전	수행 중	사업 후
- 과업범위 명확화 - 수행조직 구성 및 역할 분담 - 의사소통 채널 확보 및 돌발상황 대처 방안 마련	- 단계별 문제점 파악 및 개선방안 마련 - 사업 담당자와 지속적 의사소통 및 보고 - 수요조사 추진 안정화를 통한 지속적인 품질관리	- 최종산출물 정리 및 보고 - 결과물에 대한 피드백 및 분석

구분	내용	비고
정기 보고	착수보고	- 사업목표 및 범위 확정 - 사업 추진 계획 및 내용 보고 - 사업팀 구성 및 업무 분장 보고 계약 체결 이후 1주일 이내
	중간보고	- 협약기업 환경분석과 교육로드맵(안) 결과 공유·조정 - 사업추진 일정 점검 및 보고 등 7월 말
	최종보고	- 중간보고회 등 제시의견 반영 여부 등 보고 - KTR 산업전환 공동훈련센터 교육로드맵 최종(안) 등 최종 산출물 보고 11월 말
월간보고	월 단위 사업 추진 현황 및 주요 이슈 보고	-
수시보고	사업 추진 중, 이슈 사항에 대한 수시보고	-

투입자원, 산출물 등 Risk 발생이 가능한 이슈에 대해 사전에 파악 및 대응하여 위험요소를 최소화함. 또한, 단계별 산출물의 제출 시기와 형태를 사전에 논의하여 제출하고, 피드백 받아 수정/보완하여 품질을 제고함.

위험관리계획

1. 유사 사업 수행경험을 통해 발생 가능한 리스크 식별 및 대응 방안 수립

리스크 식별	관리 및 대응		모니터링
발생 가능 이슈	원인 분석	대응방안	지속 모니터링
- 산업트렌드와 교육 로드맵 수립 결과 간의 미스매치 발생 - 기업 및 근로자의 요구와 KTR 운영 방향 간의 불일치	- 산업 및 기술 변화 속도의 가속화 - 기업 및 근로자의 학습 니즈 변화	- 전문가 섭외 시 발주 기관과의 소통을 통해 대표성과 전문성을 확보 - KTR 산업전환 공동훈련센터의 유연한 운영을 위해 결과물 개선의 환류체계 수립	- 산업전환협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발 결과물 반영 - 유선, 대면미팅 등 적극적인 소통을 통한 이슈 해결 여부 지속 모니터링

2. 위험관리 R&R 수립

	Issue파악	대응 담당선정	Issue 해결요청	Issue 해소관리	Issue 해소 확인	결과승인
총괄 책임자(PM)	●	●	●	●	●	●
실무 책임자(PL)	●		●	●		
연구(보조)원	●		●	●		

단계별 산출물 관리

구분	산출물	제출시기	File 형태
M1. AI 직무역량모델링	01. 업종별/직무별 AI 활용방안 및 핵심 스킬 목록	5월	호 X
	02. 기존 교육과정에서 다루는 스킬 목록	5월	호 X
	03. AI 융합 직무역량 모델 및 핵심 스킬 목록	5월	호 X
M2. 차세대 AI 반영 교육체계 고도화	01. 기존 교육과정-AI 직무역량 매핑표	6월	X P
	02. AI 융합 스킬 수요 분석 결과	6월	X P
	03. 차세대('26~'30) AI 반영 마스터플랜 고도화 결과	7월	X P
M3. AI 반영 교육로드맵 및 과정 설계	01. AI 반영 교육로드맵 재설계 결과	9월	호 P
	02. AI 반영 기존 교육과정 재설계 결과	9월	호 P
	03. 직무 맞춤형 AI 신규 교육과정 기획안	9월	호 P
사업 사후관리 지원	01. 최종보고서	12월	호 P

본 사업의 성과를 체계적으로 관리하기 위해 **핵심성공요인(CSF)** 및 **요인별 핵심성과지표(KPI)**를 도출하였으며, 정기보고 시 KPI를 기반으로 추진 현황 및 달성 여부를 제시하겠음.

성과관리를 위한 평가지표

영역	핵심성공요인(CSF)	핵심성과지표(KPI)		
		지표명	측정방법	단위
일정관리	일정 준수	• 주요 산출물 납기일 준수	• 추진단계별 수행목표 수립 및 실적 점검	%
		• 주간/정기보고 실시	• 주간보고를 위한 양식을 개발하였는가? • 정기 보고체계를 수립하였는가?	Y/N
		• 지속적인 모니터링 및 피드백	• 모니터링 체크리스트를 개발하였는가? • 단계별 교육로드맵 및 교육과정 설계 진행현황을 일정에 맞게 점검·관리하였는가?	Y/N
인력 관리	분야별 전문인력의 투입	• 투입인력 이력사항	• 본 용역의 요구 역량 대비 투입인력 경력 매칭 (KTR 용역 수행 경험, 유사 프로젝트 경험 등)	점
		• 업무분장 명확화	• 역할별 업무분장표 수립 여부	Y/N
품질 관리	차세대시 반영 마스터플랜 완성도	• KTR 특화시 융합 스킬셋 반영 수준	• 분야별 전문가 그룹 구성 여부(시, 친환경 바이오화학, 교육훈련 등)	명
			• 전문가 자문회의 3회 이상 실시	회
		• 신규 교육 콘텐츠의 적용 가능성	• 현업 활용 가능성에 대한 내·외부 평가	Y/N
	최종 산출물 완성도	• 최종보고서 완성도	• 요구사항 대비 산출물 충족 여부	Y/N
		• 산출물 체계성	• 분석-교육로드맵-과정 설계 간 연계성	Y/N

사업전담인력 참여인력에 대한 주요 경력은 다음과 같음.

참여구분	총괄 책임자(PM)						
성명	유대훈	소속	시애틀컨설팅 주식회사	직책	수석연구원/ 본부장	연령	42세
학력	중국 상해 복단대학교 중국 경제 전공			해당분야근무경력		13년	
	중앙대학교 경영대학원 Global MBA 전공			자격증		-	
인력구분	사업 총괄 책임, 품질 및 위험 관리		사업참여기간	계약종료일까지		참여율	10%

경력(최근 3년 이내)			
사업명	참여기간(년월~년월)	담당업무	발주처
2023년 NCS 기획 컨설팅 사업(직무급 임금설계, 성과관리, 교육훈련, 채용 컨설팅)	'23.02 ~ '23.10	책임컨설턴트	한국산업인력공단
기업수요맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발	'23.04 ~ '23.08	사업책임자	대한상공회의소
협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발	'23.04 ~ '23.11	사업책임자	한국전자기술연구원
산업전환기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발	'23.07 ~ '23.11	사업책임자	대한상공회의소
산업전환기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발	'23.07 ~ '23.11	사업책임자	SK에너지
임상간호분야 중환자간호 직무역량 도출 워크숍	'23.12 ~ '24.03	사업책임자	대한간호협회
산업체 맞춤형 DX 직업전환 직무분석 컨설팅 및 교육과정 개발	'24.01 ~ '24.02	사업책임자	부산과학기술대학교
2024년 NCS 기업활용 컨설팅 사업 컨설팅 수행	'24.02. ~ '24.09	사업책임자	한국산업인력공단
2024년 NCS 기획 컨설팅 사업 컨설팅 수행(교육훈련)	'24.02. ~ '24.09	사업책임자	한국산업인력공단
협약기업 직무분석을 통한 협약기업 훈련과정 개발	'24.04 ~ '24.09	사업책임자	국가임상시험지원재단
산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	'24.04 ~ '24.11	사업책임자	한국화학시험융합연구원
일터혁신상생컨설팅	'25.03 ~ '25.12	책임컨설턴트	노시협재단
2025년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	'25.04 ~ '25.12	연구책임자	국가임상시험지원재단
산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축 용역	'25.04 ~ '25.12	연구책임자	한국화학시험융합연구원
협약기업 직무분석을 통한 협약기업 훈련과정 개발	'24.05 ~ '24.11	사업책임자	한국전자기술연구원
2025년도 기업수요맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발	'25.06 ~ '25.09	사업책임자	대한상공회의소
임상시험 전문인력 교육 요구 및 수요조사 연구	'25.07 ~ '25.09	연구책임자	서울기술교육센터
합계			총 17건

참여구분	연구원						
성명	이석주	소속	시애틀컨설팅 주식회사	직책	책임연구원/ 팀장	연령	35세
학력	대전대학교 경영학 학사			해당분야 근무경력		11년	
				자격증		-	
인력구분	SI 직무역량 모델링, 차세대 SI 반영 교육체계 고도화 부문		사업참여기간	계약종료일까지		참여율	12%

경력(최근 3년 이내)			
사업명	참여기간(년월~년월)	담당업무	발주처
기업수요맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발	'23.04 ~ '23.08	컨설턴트	대한상공회의소
협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발	'23.04 ~ '23.11	컨설턴트	한국전자기술연구원
산업전환기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발	'23.07 ~ '23.11	실무책임자	대한상공회의소
산업전환기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발	'23.07 ~ '23.11	실무책임자	SK에너지
NCS 활용 지방공공기관 직무분석 지원	'23.09 ~ '23.12	실무책임자	지방공기업평가원
임상간호분야 중환자간호 직무역량 도출 워크숍	'23.12 ~ '24.03	실무책임자	대한간호협회
산업체 맞춤형 DX 직업전환 직무분석 컨설팅 및 교육과정 개발	'24.01 ~ '24.02	실무책임자	부산과학기술대학교
협약기업 직무분석을 통한 협약기업 훈련과정 개발	'24.04 ~ '24.09	실무책임자	국가임상시험지원재단
산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	'24.04 ~ '24.11	실무책임자	한국화학시험융합연구원
협약기업 직무분석을 통한 협약기업 훈련과정 개발	'24.05 ~ '24.11	실무책임자	한국전자기술연구원
2025년도 기업수요맞춤형 직무분석 및 훈련과정 개발	'25.06 ~ '25.09	실무책임자	대한상공회의소
선도기업 전략직종 직무개발 및 직무디자인 연구	'24.05 ~ '24.09	실무책임자	한국장애인고용공단
선도기업 전략직종 직무개발 및 직무디자인 연구	'25.05 ~ '24.09	실무책임자	한국장애인고용공단
합계			총 14건

사업전담인력 참여인력에 대한 주요 경력은 다음과 같음.

참여구분	연구원(PI)						
성명	조예슬	소속	시애틀컨설팅 주식회사	직책	선임연구원	연령	34세
학력	University of Mumbai MBA(HR) 전공(석사)			해당분야근무경력		6년	
	University of Mumbai Psychology 전공(학사)			자격증		-	
인력구분	실무총괄,시반영 교육 로드맵및과정 설계 부문		사업참여기간	계약종료일까지		참여율	12%

경력(최근 3년 이내)			
사업명	참여기간(년월~년월)	담당업무	발주처
협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발	'23.04 ~ '23.11	컨설턴트	한국전자기술연구원
2023년도 산업전환 기업 맞춤형 진단 및 훈련과정 개발	'23.07 ~ '23.11	연구원	대한상공회의소
간호인력 역량체계 구축 연구	'23.09 ~ '23.10	연구원	대한간호협회
임상간호분야 중환자 간호 직무역량 도출 워크숍	'23.12 ~ '24.03	연구원	대한간호협회
산업체 맞춤형 DX 직업전환 직무분석 컨설팅 및 교육과정 개발	'24.01 ~ '24.02	연구원	부산과학기술대학교
협약기업 직무분석 및 맞춤형 훈련과정 개발 용역	'24.04 ~ '24.09	연구원	국가임상시험지원재단
2024년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	'24.04 ~ '24.12	연구원	한국화학융합시험연구원
협약기업 직무분석을 통한 훈련과정 개발 용역	'24.05 ~ '24.11	연구원	한국전자기술연구원
일터혁신상생컨설팅	'25.01 ~ '25.10	컨설턴트	노시발전재단
응급 및 수술 간호 직무역량 도출 워크숍	'24.12 ~ '25.05	연구원	대한간호협회
2025년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	'25.04 ~ '25.12	연구원	한국화학융합시험연구원
산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축 용역	'25.04 ~ '25.12	연구원	한국화학융합시험연구원
임상시험 전문인력 교육 요구 및 수요조사 연구	'25.07 ~ '25.09	연구원	국가임상시험지원재단
합계			총 13건

참여구분	연구보조원						
성명	안은하	소속	시애틀컨설팅 주식회사	직책	주임 연구원	연령	28세
학력	광운대학교 산업 및 조직심리학 전공(석사)			해당분야 근무경력		2년	
	우석대학교 심리학 전공(학사)			자격증		-	
인력구분	차세대 시 반영 교육체계 고도화, 로드맵 설계 부문		사업참여기간	계약종료일까지		참여율	11%

경력(최근 3년 이내)			
사업명	참여기간 (년월~년월)	담당업무	발주처
2025 일터혁신상생컨설팅	'25.02 ~ '25.12	연구보조원	노시발전재단
2025년 산업전환 협약기업 진단 및 기업 맞춤형 훈련과정 개발	'25.04 ~ '25.12	연구보조원	한국화학융합시험연구원
산업전환 공동훈련센터(KTR) 협약기업 분석을 통한 교육로드맵 체계 구축	'25.04 ~ '25.12	연구보조원	한국화학융합시험연구원
임상시험 전문인력 교육 요구 및 수요조사 연구	'25.07 ~ '25.9	연구보조원	국가임상시험지원재단
합계			총 4건

참여구분	연구보조원						
성명	허상희	소속	시애틀컨설팅 주식회사	직책	주임 연구원	연령	23세
학력	대전대학교 경영학 전공(학사)			해당분야 근무경력	1개월		
				자격증	-		
인력구분	시 직무역량 모델링 부문		사업참여기간	계약종료일까지		참여율	11%

경력(최근 3년 이내)			
사업명	참여기간 (년월~년월)	담당업무	발주처
해당없음			
합계			총 0건

V. 예산

1. 세부 산출내역서



본 용역 수행에 따른 제안기관의 예산 세부 산출내역서는 다음과 같음.

내역	제시가격	세부내역			
		상세내역	상세내역	단가	비용
인건비	13,512,259원	책임연구원	3,783,728원*1명*9개월*0.1	3,783,728원	4,086,426원
		연구원	2,901,312원*2명*9개월*0.12	2,901,312원	6,266,834원
		연구보조원	1,939,429원*2명*9개월*0.11	1,939,429원	3,840,069원
		소계			13,512,259원
경비	10,010,000원	전문가 회의			9,000,000원
		회의실 임차료	400,000원*1개*3회	400,000원	1,200,000원
		전문가 자문	300,000원*5명*3회	300,000원	4,500,000원
		회의 운영비	10,000원*10명*3회	10,000원	300,000원
		설문조사 답례품	30,000원*100명*1회	30,000원	3,000,000원
		여비			330,000원
		책임연구원	30,000원*1명*3회	30,000원	90,000원
		연구원 및 연구보조원	20,000원*4명*3회	20,000원	240,000원
		인쇄비 및 전산처리비			680,000원
		유인물비(보고회의)	20,000원*8부*3회	20,000원	480,000원
		A4	25,000원*4 BOX	25,000원	100,000원
		토너	100,000원*1개	100,000원	100,000원
계	23,522,259원	(인건비+경비)			
일반관리비	1,176,113원	(인건비+경비)*5%			
이윤	2,069,837원	(인건비+경비+일반관리비)*10% 이내			
부가가치세	2,676,821원	(인건비+경비+일반관리비+이윤)*10%			
총계	29,400,000원	만원 단위 이하 절사(98%)			